



F2. Integrales	
1 	Cat88/CM98/Bal02/Cant18. Calcule el área limitada por la gráfica de la función: $f: x \rightarrow e^{-x} \operatorname{sen} x$ y el semieje positivo OX. NOTA: en Cat88 el enunciado era el siguiente: Demostrar que las áreas comprendidas entre el eje X y las ondas de la curva de ecuación $y = e^{-\alpha x} \operatorname{sen} \beta x$ forman una progresión geométrica. Hallar la razón.
2 	Ceu14/Ext18. Calcule: $\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx$ Nota: en Ext18 (en esta ficha), esta era una de las integrales a elegir entre cuatro.
3 	Bal02 a) Demuestre que $\ln(1+x) \leq x$ para cualquier $x \in \mathbb{R}, x \geq 0$ b) Demuestre que si a es un número real positivo, entonces: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 \frac{x^n}{a+x^n} dx = \ln\left(\frac{a+1}{a}\right)$
4 	Val89. Calcular: $\int \frac{dx}{\operatorname{sen}^3 x \cdot \cos^3 x}$
5 	Gal04. Sea f una función real continua y creciente que en el intervalo $[0,1]$ toma valores no negativos. Probar que se satisface la siguiente desigualdad: $\int_0^1 x f(x) dx \geq \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) dx$
6 	Ext02. Responda a las siguientes cuestiones independientes entre sí: a) Calcular, según los valores de $m \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}$, la integral. $I_{m,n} = \int_0^1 x^m (Lx)^n dx$ b) Hallar a y b para que el polinomio $p(x) = ax^{n+1} + bx^n + 1$ sea divisible por $(x-1)^2$.
7 	Val09. Calcule la integral: $\int_2^4 \frac{\sqrt{L(9-x)}}{\sqrt{L(9-x)} + \sqrt{L(3+x)}} dx$
8 	Sevilla69/CLM21. Para cada $n \in \mathbb{N}$ se define: $A_n = \int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^n x dx$ a) Encuentre una fórmula para calcular A_n a partir de n. b) Halle $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_n}{A_{n+1}}$ NOTA: en Sevilla69 el enunciado fue el siguiente: Para cada número natural n definimos I_n por la fórmula:



	$I_n = \int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^n x \cdot dx$ Se pide: - Establecer una relación de recurrencia que permita calcular I_n a partir de I_{n-2}. - Establecer una fórmula que permita calcular I_n conocido n (distinguir el caso n par del caso n impar). - Demostrar que $\lim_{p \rightarrow +\infty} \frac{I_{2p}}{I_{2p+1}} = 1$. De este resultado y de los del apartado anterior deducir que: $\pi = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2$ NOTA: Deberá entenderse que $k!!$ significa $k(k-2)(k-4) \dots 1$ ó 2 según sea k impar o par.
9 	Ext18. Calcular una y solo una de las siguientes integrales: $\int_0^1 (1-x^2)^n dx, \quad n \in \mathbb{N}$ $\int \frac{dx}{3\cos x - 4\operatorname{sen} x}$ $\int_0^\infty e^{-x^2} dx$ $\int \frac{\sqrt{x^2-2x}}{(x-1)^3} dx$ NOTA: el apartado a es el mismo que el ejercicio 1 de Mallorca21, y el c es el mismo que Ceu14.
10 	Bal02/Ext06. Un vaso cilíndrico de radio r y de altura h está inclinado de modo que el agua del interior biseca la base y toca el borde superior del vaso. Halle el volumen del agua contenida en el vaso.
11 	Cat90. Demostrar que la integral: $\int_a^b \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}$ Con $0 < a < b$, es independiente de a y b. Calcularla y dar una interpretación geométrica.
12 	Gal02. Responda a las siguientes cuestiones independientes entre sí: - Calcular: $\int \int_D \frac{x}{y} dx dy$ Donde D es el conjunto de puntos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tales que: $x^2 + y^2 \leq 25, \quad x^2 + y^2 \geq 16, \quad y \geq x, \quad x \geq 0$ - Hallar el área limitada por la curva $y^2 = \frac{x^2}{1-x^2}$ y sus asíntotas. - Hallar el área situada a la derecha de $x = 3$ y limitada por la curva $y = \frac{1}{x^2-1}$ y el eje de abscisas.



Soluciones ficha F2. Integrales

1 Cat88/CM98/Bal02/Cant18. Calcule el área limitada por la gráfica de la función $f: x \rightarrow e^{-x} \operatorname{sen} x$ y el semieje positivo OX.

Analizando la función, vemos que oscila alrededor del eje OX.



A la vista del dibujo, vemos que la exponencial es lo suficientemente fuerte como para que, como primera aproximación, podamos calcular un esbozo del área de la función con los dos primeros puntos de corte, a saber $x = \pi$ y $x = 2\pi$:

$$I = \int_0^{\pi} e^{-x} \operatorname{sen} x dx - \int_{\pi}^{2\pi} e^{-x} \operatorname{sen} x dx$$

La integral indefinida se puede calcular usando integración por partes (se deja para el apartado siguiente su resolución), quedando:

$$\int e^{-x} \operatorname{sen} x dx = \dots = \frac{-e^{-x}}{2} (\operatorname{sen} x + \cos x) + k$$

Evaluable en los límites dados.

$$\begin{aligned} I &= \left[-\frac{e^{-x}}{2} (\operatorname{sen} x + \cos x) \right]_0^{\pi} - \left[-\frac{e^{-x}}{2} (\operatorname{sen} x + \cos x) \right]_{\pi}^{2\pi} = \left[\frac{e^{-\pi}}{2} + \frac{1}{2} \right] - \left[-\frac{e^{-2\pi}}{2} - \frac{e^{-\pi}}{2} \right] \\ &= \frac{e^{-2\pi}}{2} + e^{-\pi} + \frac{1}{2} \approx 0.54415 \end{aligned}$$

Con esto podríamos estimar el área pedida. Cuando acabemos el ejercicio veremos que el área real es $A \approx 0.54517$, no llega al 0.2% de error relativo respecto al valor aproximado).

A la vista del dibujo, será necesario calcular infinitas integrales positivas, e infinitas negativas (valor absoluto de la función). Llamemos A_n a cada una de las áreas. La suma será:

$$A = \sum_{n=0}^{\infty} A_n$$

Los cortes con los ejes se obtendrán igualando la función a cero, es decir:

$$\operatorname{sen} x = 0 \Rightarrow x = n\pi, n \in \mathbb{N}$$

Por tanto, podemos expresar las áreas parciales A_n como:

$$A_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} |e^{-x} \operatorname{sen} x| dx$$





Para eliminar el valor absoluto, y puesto a que el argumento puede ser tanto positivo como negativo, definiremos las integrales como I_n , dejando A_n para las áreas:

$$I_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} e^{-x} \operatorname{sen} x dx$$

Cuya relación con A_n tan solo es un signo, aunque es importante para el problema, dada la suma que realizaremos en el paso final. Calculemos esta integral, a la que llamaremos I :

$$\begin{cases} u = e^{-x} & du = -e^{-x} dx \\ dv = \operatorname{sen} x dx & v = -\cos x \end{cases} \Rightarrow I = -e^{-x} \cos x - \int e^{-x} \cos x dx$$

De donde:

$$\begin{cases} u = e^{-x} & du = -e^{-x} dx \\ dv = \cos x dx & v = \operatorname{sen} x \end{cases} \Rightarrow I = -e^{-x} \cos x - \left[e^{-x} \operatorname{sen} x + \underbrace{\int e^{-x} \operatorname{sen} x dx}_I \right]$$

De donde:

$$2I = -e^{-x} \cos x - e^{-x} \operatorname{sen} x + K \Rightarrow I = \frac{-e^{-x}}{2} (\operatorname{sen} x + \cos x) + K$$

Aunque podemos calcular algunas de estas integrales en los límites dados, lo más correcto es calcular, de forma genérica, I_n , que se encuentra entre dos puntos de corte:

$$\begin{aligned} I_n = I \Big|_{n\pi}^{(n+1)\pi} &= \left[\frac{-e^{-x}}{2} (\operatorname{sen} x + \cos x) \right]_{n\pi}^{(n+1)\pi} = \frac{-e^{-(n+1)\pi}}{2} \underbrace{(-1)^{n+1}}_{(-1) \cdot (-1)^n} + \frac{e^{-n\pi}}{2} (-1)^n \\ &= \frac{e^{-n\pi} \cdot e^{-\pi}}{2} (-1)^n + \frac{e^{-n\pi}}{2} (-1)^n \\ &\Rightarrow I_n = \frac{(-1)^n e^{-n\pi}}{2} (e^{-\pi} + 1) \end{aligned}$$

Ahora, sí podemos definir A_n como el área, que no es más que colocar la expresión anterior en positivo. Si nos fijamos, la parte entre paréntesis siempre es positiva, igual que la exponencial. Lo único que convierte estas integrales en positivas o negativas es el oscilador $(-1)^n$, por lo que basta por multiplicar por otro oscilador igual o, simplemente, quitarlo (quitar el signo):

$$A_n = \frac{e^{-n\pi}}{2} (1 + e^{-\pi})$$

Para el cálculo de la integral pedida, no tenemos más que sumar las infinitas áreas resultantes. Si calculamos algunas de ellas, veremos rápidamente la recurrencia:

$$A = A_0 + A_1 + \dots = \frac{1}{2} (1 + e^{-\pi}) + \frac{e^{-\pi}}{2} (1 + e^{-\pi}) + \frac{e^{-2\pi}}{2} (1 + e^{-\pi}) + \dots$$

Donde el “último” área tiende, claramente, a cero, en virtud de que $e^{-n\pi} \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$. Vemos claramente que podemos agrupar esta expresión extrayendo factor común:

$$A = \frac{1 + e^{-\pi}}{2} \cdot (1 + e^{-\pi} + e^{-2\pi} + \dots)$$





	Donde vemos una suma de una sucesión geométrica, de primer término $a_1 = 1$, y de razón $e^{-\pi} = \frac{1}{e^\pi} < 1$, por lo que, al calcular finalmente la suma infinita: $A = \frac{1 + e^{-\pi}}{2} \cdot \frac{1}{1 - e^{-\pi}} \Rightarrow A = \frac{1 + \frac{1}{e^\pi}}{2\left(1 - \frac{1}{e^\pi}\right)} \Rightarrow A = \frac{e^\pi + 1}{2(e^\pi - 1)}$
b)	El problema de Cat88 era ligeramente distinto, aunque el procedimiento es el mismo: Cat88. Demostrar que las áreas comprendidas entre el eje X y las ondas de la curva de ecuación $y = e^{-\alpha x} \text{sen} \beta x$ forman una progresión geométrica. Hallar la razón. Buscamos los puntos de corte de la función con el eje: $y = 0 \Rightarrow \text{sen} \beta x = 0 \Rightarrow \beta x = n\pi, \quad n \in \mathbb{Z} \Rightarrow x = \frac{n\pi}{\beta}, \quad n \in \mathbb{Z}$ La primera integral estará en el intervalo $[x_0, x_1]$, y será: $I_1 = \int_{x_0}^{x_1} e^{-\alpha x} \text{sen} \beta x dx$ Y así sucesivamente, de forma que la integral n-ésima será: $I_n = \int_{x_{n-1}}^{x_n} e^{-\alpha x} \text{sen} \beta x dx$ Las integrales serán positivas y negativas sucesivamente, en virtud del signo de la parte sinusoidal de la función (la exponencial es siempre positiva). Así pues, tomemos $\beta > 0$ de inicio. El razonamiento, se verá más tarde, es similar en caso de que $\beta < 0$. En este caso, la función se comporta en cuanto al signo como un seno, de forma que en el primer intervalo ($n = 0$) es positiva, en el segundo ($n = 1$) es negativa. De esta forma, será positiva en los intervalos con n par y negativa en los de n impar, quedando: $A_n = (-1)^n \int_{\frac{n\pi}{\beta}}^{\frac{(n+1)\pi}{\beta}} e^{-\alpha x} \text{sen} \beta x dx$ Integrando por partes la integral sin límites: $u = e^{-\alpha x} \quad du = -\alpha e^{-\alpha x} dx \quad dv = \text{sen} \beta x \cdot dx \quad v = \frac{-1}{\beta} \cos \beta x$ De donde: $I = \int e^{-\alpha x} \text{sen} \beta x dx = -\frac{e^{-\alpha x}}{\beta} \cos \beta x - \frac{\alpha}{\beta} \int e^{-\alpha x} \cos \beta x \cdot dx$ Integrando nuevamente por partes y sustituyendo los límites de la integral: $u = e^{-\alpha x} \quad du = -\alpha e^{-\alpha x} dx \quad dv = \cos \beta x \cdot dx \quad v = \frac{1}{\beta} \text{sen} \beta x$ $I = -\frac{e^{-\alpha x}}{\beta} \cos \beta x - \frac{\alpha}{\beta} \left[\frac{1}{\beta} e^{-\alpha x} \text{sen} \beta x + \frac{\alpha}{\beta} \int e^{-\alpha x} \text{sen} \beta x \right]$ Llamando I a la integral:





$$I = -\frac{e^{-\alpha x}}{\beta} \cos \beta x - \frac{\alpha}{\beta^2} e^{-\alpha x} \operatorname{sen} \beta x - \frac{\alpha^2}{\beta^2} I$$

De donde:

$$I \left(1 + \frac{\alpha^2}{\beta^2} \right) = -\frac{e^{-\alpha x}}{\beta} \cos \beta x - \frac{\alpha}{\beta^2} e^{-\alpha x} \operatorname{sen} \beta x$$

Y finalmente:

$$I = \frac{\beta^2}{\alpha^2 + \beta^2} \left[-\frac{e^{-\alpha x}}{\beta} \cos \beta x - \frac{\alpha}{\beta^2} e^{-\alpha x} \operatorname{sen} \beta x \right]$$

Que se puede simplificar a:

$$I = \frac{-e^{-\alpha x}}{\alpha^2 + \beta^2} [\beta \cos \beta x + \alpha \operatorname{sen} \beta x]$$

Introducimos los límites de integración:

$$\begin{aligned} I_n &= (-1)^n \left[\frac{-e^{-\alpha x}}{\alpha^2 + \beta^2} [\beta \cos \beta x + \alpha \operatorname{sen} \beta x] \right]_{\frac{n\pi}{\beta}}^{\frac{(n+1)\pi}{\beta}} \\ &= \frac{(-1)^{n+1}}{\alpha^2 + \beta^2} [e^{-\alpha x} (\beta \cos \beta x + \alpha \operatorname{sen} \beta x)]_{\frac{n\pi}{\beta}}^{\frac{(n+1)\pi}{\beta}} \end{aligned}$$

Es decir:

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{(-1)^{n+1}}{\alpha^2 + \beta^2} \left[\left[e^{-\alpha \frac{(n+1)\pi}{\beta}} \left[\beta \cos \beta \frac{(n+1)\pi}{\beta} + \alpha \operatorname{sen} \beta \frac{(n+1)\pi}{\beta} \right] \right]_{\frac{n\pi}{\beta}}^{\frac{(n+1)\pi}{\beta}} \right. \\ &\quad \left. - \left[e^{-\alpha \frac{n\pi}{\beta}} \left[\beta \cos \beta \frac{n\pi}{\beta} + \alpha \operatorname{sen} \beta \frac{n\pi}{\beta} \right] \right]_{\frac{n\pi}{\beta}}^{\frac{(n+1)\pi}{\beta}} \right] \end{aligned}$$

Que, simplificado.

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{(-1)^{n+1}}{\alpha^2 + \beta^2} \left[\left[e^{-\frac{\alpha}{\beta}(n+1)\pi} [\beta \cos(n+1)\pi_{(-1)^{n+1}} + \alpha \operatorname{sen}(n+1)\pi_{\omega_0}] \right] \right. \\ &\quad \left. - \left[e^{-\alpha \frac{n\pi}{\beta}} [\beta \cos n\pi_{(-1)^n} + \alpha \operatorname{sen} n\pi_{\omega_0}] \right] \right] \end{aligned}$$

$$I_n = \frac{(-1)^{n+1} \beta}{\alpha^2 + \beta^2} \left[(-1)^{n+1} e^{-\frac{\alpha}{\beta}(n+1)\pi} - e^{-\alpha \frac{n\pi}{\beta}} (-1)^n \right]$$

De donde el área será (recordemos que estamos trabajando con $\beta > 0$):

$$A_n = \frac{\beta}{\alpha^2 + \beta^2} \left[e^{-\frac{\alpha}{\beta}(n+1)\pi} + e^{-\alpha \frac{n\pi}{\beta}} \right]$$

Desarrollamos las potencias:

$$A_n = \frac{\beta}{\alpha^2 + \beta^2} \left[e^{-\frac{\alpha}{\beta} n\pi} e^{-\frac{\alpha}{\beta} \pi} + e^{-\alpha \frac{n\pi}{\beta}} \right] \Rightarrow A_n = \frac{\beta e^{-\frac{\alpha}{\beta} \pi}}{\alpha^2 + \beta^2} \left[e^{-\frac{\alpha}{\beta} \pi} + 1 \right]$$

Teniendo la recursión, vemos si es una progresión geométrica dividiendo un término entre el anterior:





	$\frac{A_{n+1}}{A_n} = \frac{\frac{\beta e^{-\frac{\alpha}{\beta}(n+1)\pi}}{\alpha^2 + \beta^2} \left[e^{-\frac{\alpha}{\beta}\pi} + 1 \right]}{\frac{\beta e^{-\frac{\alpha}{\beta}n\pi}}{\alpha^2 + \beta^2} \left[e^{-\frac{\alpha}{\beta}\pi} + 1 \right]} \Rightarrow r = \frac{A_{n+1}}{A_n} = e^{-\frac{\alpha}{\beta}\pi}$ Que, efectivamente, es una constante, por lo que es una progresión geométrica, con la razón dada por la expresión anterior. Para que se cumpla que se puede sumar toda la serie, $r < 1$, es decir: $e^{-\frac{\alpha}{\beta}\pi} < 1 \Rightarrow 1 < e^{\frac{\alpha}{\beta}\pi} \Rightarrow 0 < \frac{\alpha}{\beta}\pi \Rightarrow \frac{\alpha}{\beta} > 0$ Esto significa que, en caso de que $\beta < 0$, debería cumplirse también que $\alpha < 0$, y si $\beta > 0$, como hemos asumido, entonces $\alpha > 0$. La suma es, por tanto, cumpliéndose esto: $S_\infty = \frac{a_1}{1-r} = \frac{\frac{\beta e^{-\frac{\alpha}{\beta}\pi}}{\alpha^2 + \beta^2} \left[e^{-\frac{\alpha}{\beta}\pi} + 1 \right]}{1 - e^{-\frac{\alpha}{\beta}\pi}} \Rightarrow S_\infty = \frac{\beta}{\alpha^2 + \beta^2} \frac{e^{-\frac{\alpha}{\beta}\pi} + 1}{e^{\frac{\alpha}{\beta}\pi} - 1}$ A la vista de la expresión anterior, vemos rápidamente que los resultados habrían sido los mismos de haber tomado $\beta < 0$ en vez de positiva, pero con un signo menos.
	Nota por si alguien lo descubre: no estoy del todo seguro si el problema salió en Cat88, Cat89 o Cat99. Si alguien lo sabe, agradezco su colaboración.
2	Ceu14. Calcule: $\int_0^\infty e^{-x^2} dx$
F1	Recordemos que la función gamma viene dada por: $\Gamma(p) = \int_0^\infty e^{-x} x^{p-1} dx \quad \Gamma(n) = (n-1)!, \quad n \in \mathbb{N}$ $\Gamma(p+1) = p\Gamma(p) \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ Mediante el cambio: $t = x^2 \Rightarrow dt = 2x dx \Rightarrow dx = \frac{dt}{2x} = \frac{dt}{2\sqrt{t}}$ Por lo que: $I = \frac{1}{2} \int_{t=0}^{t=\infty} t^{-\frac{1}{2}} e^{-t} dt \underset{p=\frac{1}{2}}{=} \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$
F2	Segunda solución, posiblemente debida a Poisson: el teorema de Fubini afirma que la integral de una función de dos variables $f(x,y)$ en un recinto dado, en caso de que dicha función se pueda escribir como $f_1(x)f_2(y)$, queda: $\int_R f(x,y) dx dy = \int_{R_x} f_1(x) dx \cdot \int_{R_y} f_2(y) dy$ 





Donde R_x y R_y representan los subespacios de integración en que se descompone el recinto R . Este teorema nos sirve para evaluar la integral anterior a través del aserto inverso:

$$\begin{cases} I = \int_0^\infty e^{-x^2} dx \\ I = \int_0^\infty e^{-y^2} dy \end{cases} \Rightarrow I^2 = \left(\int_0^\infty e^{-x^2} dx \right) \left(\int_0^\infty e^{-y^2} dy \right) = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

Integrado en el recinto rectangular dado por el primer cuadrante. Podemos establecer fácilmente un cambio de variable en coordenadas polares a través del jacobiano:

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases} \Rightarrow J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -\rho \sin \theta \\ \sin \theta & \rho \cos \theta \end{vmatrix} = \rho \cos^2 \theta + \rho \sin^2 \theta = \rho$$

De donde:

$$\begin{aligned} I^2 &= \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \int_{\rho=0}^{\rho \rightarrow \infty} \rho \cdot e^{-(\rho^2 \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \theta)} d\rho d\theta \\ &= \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \int_{\rho=0}^{\rho \rightarrow \infty} \rho \cdot e^{-\rho^2} d\rho d\theta \end{aligned}$$

Mediante el teorema de Fubini:

$$\begin{aligned} I^2 &= \int_{\theta=0}^{\theta=\pi/2} \left[\int_{\rho=0}^{\rho \rightarrow \infty} \rho \cdot e^{-\rho^2} d\rho \right] d\theta = \int_{\theta=0}^{\theta=\pi/2} \left[-\frac{1}{2} e^{-\rho^2} \right]_0^{\rho \rightarrow \infty} d\theta = \int_{\theta=0}^{\theta=\pi/2} \frac{1}{2} d\theta = \left[\frac{\theta}{2} \right]_0^{\pi/2} \\ &= \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

No tenemos más que despejar I :

$$I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Nota: notacionalmente, sería más correcto tratar la integral impropia como:

$$\int_a^\infty f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^n f(x) dx$$

3

Bal02.

a) Demuestre que $\ln(1+x) \leq x$ para cualquier $x \in \mathbb{R}, x \geq 0$

b) Demuestre que si a es un número real positivo, entonces:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 \frac{x^n}{a+x^n} dx = \ln\left(\frac{a+1}{a}\right)$$

b)

El primer paso es introducir n en la integral, de forma que lo que tenemos en el numerador se parece mucho a la derivada del denominador:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{nx^n}{a+x^n} dx$$

Integramos por partes para tener exactamente la derivada (dejamos los límites por ahora):





$$\left\{ \begin{array}{ll} u = x & du = dx \\ dv = \frac{nx^{n-1}}{a+x^n} dx & v = \ln(a+x^n) \end{array} \right\} \Rightarrow \boxed{I_1 = x \cdot \ln(a+x^n) - \underbrace{\int \ln(a+x^n) dx}_{I_2}}$$

Coloquemos esta integral como:

$$I_2 = \int \ln(a+x^n) dx = \int \ln\left(a \cdot \left(1 + \frac{x^n}{a}\right)\right) dx = \int \ln a dx + \int \ln\left(1 + \frac{x^n}{a}\right) dx$$

Y la integral original queda como:

$$I_1 = x \cdot \ln(a+x^n) - x \cdot \ln a - \underbrace{\int \ln\left(1 + \frac{x^n}{a}\right) dx}_{I_3}$$

Por tanto, lo único que queda es el cálculo de esta integral. Para ello usaremos el apartado a. Puesto que la integral está evaluada entre 0 y 1, podemos asumir que $x \geq 0$, y sabemos que:

$$\ln(1+x) \leq x$$

Por tanto, en este caso podemos ver que:

$$0 \leq \ln\left(1 + \frac{x^n}{a}\right) \leq \frac{x^n}{a}$$

Colocando las integrales definidas en la igualdad anterior:

$$0 \leq \int_0^1 \ln\left(1 + \frac{x^n}{a}\right) dx \leq \int_0^1 \frac{x^n}{a} dx$$

Y esta segunda integral puede evaluarse sin problema:

$$\int_0^1 \frac{x^n}{a} dx = \left[\frac{x^{n+1}}{a(n+1)} \right]_0^1 = \frac{1}{a(n+1)}$$

Por tanto:

$$0 \leq \int_0^1 \ln\left(1 + \frac{x^n}{a}\right) dx \leq \frac{1}{a(n+1)}$$

Solo falta añadir el límite, como pide el enunciado:

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \ln\left(1 + \frac{x^n}{a}\right) dx \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a(n+1)} = 0$$

De donde:

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \ln\left(1 + \frac{x^n}{a}\right) dx \leq 0$$

Por el teorema de Sandwich, es claro que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \ln\left(1 + \frac{x^n}{a}\right) dx = 0$$

Volvemos entonces a:

$$I_1 = x \cdot \ln(a+x^n) - x \cdot \ln a - \underbrace{\int \ln\left(1 + \frac{x^n}{a}\right) dx}_{I_3}$$

Tomamos límites. La última integral se cancelará, como acabamos de ver:





	$\int_0^1 \frac{nx^n}{a+x^n} dx = [x \cdot \ln(a+x^n) - x \cdot \ln a]_0^1 = \ln(a+1) - \ln a - 0$ Así pues: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{nx^n}{a+x^n} dx = \ln \frac{a+1}{a}$ Como pedía el enunciado.
4	Val89. Calcular: $\int \frac{dx}{\operatorname{sen}^3 x \cdot \cos^3 x}$
F1	Abandonamos en este problema todo intento de convertir la integral en una euleriana (una integral beta), dado que no tiene límites de integración. Este es, por tanto, un problema verdaderamente complejo, aunque en sus partes hay ideas que pueden servir en otros problemas. Cuando veamos senos y cosenos, especialmente multiplicando, es conveniente utilizar el siguiente cambio de variable: $\boxed{x = t + \frac{\pi}{4}}$ Generalmente, suelen simplificarse mucho los cálculos. Nótese que enmarcaremos los cambios de variable, porque llevaremos a cabo varios, de forma que podamos localizarlos, además de que el lector pueda seguir bien todos los pasos. Con este primer cambio, tenemos que la integral queda: $\int \frac{dt}{\operatorname{sen}^3 \left(t + \frac{\pi}{4}\right) \cos^3 \left(t + \frac{\pi}{4}\right)}$ Desarrollemos ambos senos y cosenos de sumas con las fórmulas trigonométricas: $\begin{cases} \operatorname{sen} \left(t + \frac{\pi}{4}\right) = \operatorname{sen} t \cdot \cos \frac{\pi}{4} + \cos t \cdot \operatorname{sen} \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} (\operatorname{sen} t + \cos t) \\ \cos \left(t + \frac{\pi}{4}\right) = \cos t \cdot \cos \frac{\pi}{4} - \operatorname{sen} t \cdot \operatorname{sen} \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} (\cos t - \operatorname{sen} t) \end{cases}$ Sustituyendo: $\frac{1}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^6} \int \frac{dt}{(\operatorname{sen} t + \cos t)^3 \cdot (\cos t - \operatorname{sen} t)^3} = \frac{2^6}{2^3} \int \frac{dt}{(\cos^2 t - \operatorname{sen}^2 t)^3} = 8 \int \frac{dt}{\cos^3 2t}$ Llegamos a una integral aparentemente más sencilla, pero que también supone un problema técnico. Cambiemos de variable de nuevo, por sencillez, para afrontarla: $\boxed{z = 2t} \Rightarrow dz = 2dt$ Con esto: $I = 8 \int \frac{dz/2}{\cos^3 z} \Rightarrow \boxed{I = 4 \int \frac{dz}{\cos^3 z}}$
F1 b	Nota: habríamos llegado a la misma conclusión mediante el siguiente cambio: $\operatorname{sen} 2x = 2 \operatorname{sen} x \cdot \cos x \Rightarrow \operatorname{sen}^3 x \cdot \cos^3 x = \frac{\operatorname{sen}^3 2x}{8}$





	Que, con un cambio de variable, aparece rápidamente la integral anterior. No obstante, es interesante la utilidad del cambio que hemos hecho al principio, que puede ser útil para otros problemas.
	El problema de enfrentarse a la integral de la secante al cubo es razonablemente conocido, aunque poco intuitivo. Para ello, se integra por partes: $I = 4 \int \sec^3 z \cdot dz$ $\begin{cases} u = \sec z & du = \frac{\operatorname{sen} z}{\cos^2 z} dz \\ dv = \sec^2 z \cdot dz = \frac{1}{\cos^2 z} dz & v = \int \frac{1}{\cos^2 z} dz = \operatorname{tg} z \end{cases}$ Con esto: $I = 4 \left[\sec z \cdot \operatorname{tg} z - \int \frac{\operatorname{sen} z}{\cos^2 z} \cdot \operatorname{tg} z dz \right] \Rightarrow I = 4 \left[\frac{\operatorname{sen} z}{\cos^2 z} - \int \frac{\operatorname{sen}^2 z}{\cos^3 z} dz \right]$ Nos enfrentamos de nuevo a una integral desconocida.
	Para el cálculo de esta integral, recurrimos a la fórmula: $1 + \operatorname{tg}^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$ Que sale directamente de la identidad trigonométrica fundamental. Con ella, podemos ver que: $\frac{\operatorname{sen}^2 z}{\cos^3 z} = \frac{1}{\cos z} \cdot \frac{\operatorname{sen}^2 z}{\cos^2 z} = \frac{1}{\cos z} \cdot \operatorname{tg}^2 z = \frac{1}{\cos z} \cdot \left(\frac{1}{\cos^2 z} - 1 \right)$ Sustituyamos: $I = 4 \left[\frac{\operatorname{sen} z}{\cos^2 z} - \int \frac{1}{\cos z} \cdot \left(\frac{1}{\cos^2 z} - 1 \right) dz \right] = 4 \left[\frac{\operatorname{sen} z}{\cos^2 z} - \int \frac{1}{\cos^3 z} dz + \int \frac{1}{\cos z} dz \right]$ Nótese que ha vuelto a aparecer la integral original (dividida entre 4), por lo que usaremos el típico arreglo de las integrales circulares: $I = 4 \left[\frac{\operatorname{sen} z}{\cos^2 z} - \frac{I}{4} + \int \frac{1}{\cos z} dz \right] = 4 \frac{\operatorname{sen} z}{\cos^2 z} - I + 4 \int \frac{1}{\cos z} dz$ Despejando: $2I = 4 \frac{\operatorname{sen} z}{\cos^2 z} + 4 \int \frac{1}{\cos z} dz \Rightarrow I = 2 \frac{\operatorname{sen} z}{\cos^2 z} + 2 \int \frac{1}{\cos z} dz$ La integral que va quedando es cada vez, aparentemente, más sencilla. Pero esta integral sigue sin ser inmediata.
	La integral de la secante es otra de las relativamente conocidas, aunque su deducción, prácticamente, habría que aprendérsela de memoria. Para resolverla, recurrimos a la siguiente manipulación, multiplicando y dividiendo la secante por $\sec z + \operatorname{tg} z$: $\int \sec z \cdot dz = \int \frac{\sec z (\sec z + \operatorname{tg} z)}{\sec z + \operatorname{tg} z} dz = \int \frac{\sec^2 z + \sec z \cdot \operatorname{tg} z}{\sec z + \operatorname{tg} z} dz$ ¿Cuál es la razón de esta manipulación? Probemos a derivar el denominador de la integral: $(\sec z + \operatorname{tg} z)' = \frac{\operatorname{sen} z}{\cos^2 z} + \frac{1}{\cos^2 z} = \frac{1}{\cos z} \cdot \operatorname{tg} z + \frac{1}{\cos^2 z} = \sec z \cdot \operatorname{tg} z + \sec^2 z$





Es decir, la derivada del denominador es justamente el numerador, por lo que finalmente queda una integral logarítmica:

$$\int \sec z \cdot dz = \ln|\sec z + \operatorname{tg} z| + C$$

Con este último resultado, tenemos finalmente que:

$$I = 2 \frac{\operatorname{sen} z}{\cos^2 z} + 2 \ln|\sec z + \operatorname{tg} z| + C$$

Solo nos queda deshacer los cambios de variable. Comencemos por $z = 2t$:

$$I = 2 \frac{\operatorname{sen} 2t}{\cos^2 2t} + 2 \ln|\sec 2t + \operatorname{tg} 2t| + C$$

El siguiente es $x = t + \frac{\pi}{4} \Rightarrow t = x - \frac{\pi}{4}$:

$$I = 2 \frac{\operatorname{sen}\left(2x - \frac{\pi}{2}\right)}{\cos^2\left(2x - \frac{\pi}{2}\right)} + 2 \ln\left|\sec\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) + \operatorname{tg}\left(2x - \frac{\pi}{2}\right)\right| + C$$

Ahora bien, estos resultados podemos arreglarlos todavía más, pues tenemos un argumento que consta de la resta de dos ángulos, todavía más sencillo cuando el segundo es $\frac{\pi}{2}$, que invita a simplificar. Aunque pueden deducirse estas relaciones directamente con una circunferencia goniométrica, también podemos usar las fórmulas de resta de ángulos:

$$\begin{cases} \operatorname{sen}\left(A - \frac{\pi}{2}\right) = \operatorname{sen} A \cos \frac{\pi}{2} - \operatorname{sen} \frac{\pi}{2} \cdot \cos A = -\cos A \\ \cos\left(A - \frac{\pi}{2}\right) = \cos A \cdot \cos \frac{\pi}{2} + \operatorname{sen} A \cdot \operatorname{sen} \frac{\pi}{2} = \operatorname{sen} A \\ \operatorname{tg}\left(A - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{\operatorname{sen}\left(A - \frac{\pi}{2}\right)}{\cos\left(A - \frac{\pi}{2}\right)} = \frac{-1}{\operatorname{tg} A} \end{cases}$$

Con todo esto:

$$I = 2 \frac{-\cos(2x)}{\operatorname{sen}^2(2x)} + 2 \ln\left|\frac{1}{\operatorname{sen}(2x)} - \frac{1}{\operatorname{tg}(2x)}\right| + C = 2 \frac{-\cos(2x)}{\operatorname{sen}^2(2x)} + 2 \ln\left|\frac{1 - \cos 2x}{\operatorname{sen}(2x)}\right| + C$$

Teniendo:

$$I = 2 \ln\left|\frac{1 - \cos 2x}{\operatorname{sen}(2x)}\right| - \frac{2 \cos(2x)}{\operatorname{sen}^2(2x)} + C$$

Podemos ver que:

$$\frac{1 - \cos 2x}{\operatorname{sen} 2x} = \frac{1 - (\cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x)}{2 \operatorname{sen} x \cdot \cos x} = \frac{2 \operatorname{sen}^2 x}{2 \operatorname{sen} x \cdot \cos x} = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} = \operatorname{tg} x$$

Y finalmente:

$$I = 2 \ln|\operatorname{tg} x| - \frac{2 \cos(2x)}{\operatorname{sen}^2(2x)} + C$$

F2

Otra forma de afrontar el problema es la siguiente. Empecemos por crear en el numerador, con la identidad fundamental, senos y cosenos:

Por AM



$$I = \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^3 x \cdot \cos^3 x} dx = \int \frac{\sin^2 x}{\sin^3 x \cdot \cos^3 x} dx + \int \frac{\cos^2 x}{\sin^3 x \cdot \cos^3 x} dx$$

$$= \int \frac{1}{\sin x \cdot \cos^3 x} dx + \int \frac{1}{\sin^3 x \cdot \cos x} dx$$

Tomemos la primera integral, y volvamos a utilizar la identidad fundamental:

$$I_1 = \int \frac{1}{\sin x \cdot \cos^3 x} dx = \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin x \cdot \cos^3 x} dx$$

$$= \int \frac{\sin^2 x}{\sin x \cdot \cos^3 x} dx + \int \frac{\cos^2 x}{\sin x \cdot \cos^3 x} dx$$

$$= \int \frac{\sin x}{\cos^3 x} dx + \int \frac{1}{\sin x \cdot \cos x} dx = -\frac{\cos^{-2} x}{-2} + \int \frac{1}{\sin x \cdot \cos x} dx$$

En esta integral que queda, volvemos a efectuar el mismo cambio:

$$I_1 = \frac{1}{2 \cos^2 x} + \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin x \cdot \cos x} dx = \frac{1}{2 \cos^2 x} + \int \frac{\sin^2 x}{\sin x \cdot \cos x} dx + \int \frac{\cos^2 x}{\sin x \cdot \cos x} dx$$

$$= \frac{1}{2 \cos^2 x} + \int \frac{\sin x}{\cos x} dx + \int \frac{\cos x}{\sin x} dx$$

$$= \frac{1}{2 \cos^2 x} - \ln|\cos x| + \ln|\sin x| + K_1 = \frac{1}{2 \cos^2 x} + \ln \left| \frac{\sin x}{\cos x} \right| + K_1$$

$$= \frac{1}{2 \cos^2 x} + \ln|tgx| + K_1$$

Para la segunda integral realizamos las mismas operaciones:

$$I_2 = \int \frac{1}{\sin^3 x \cdot \cos x} dx = \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^3 x \cdot \cos x} dx$$

$$= \int \frac{\sin^2 x}{\sin^3 x \cdot \cos x} dx + \int \frac{\cos^2 x}{\sin^3 x \cdot \cos x} dx$$

$$= \int \frac{1}{\sin x \cdot \cos x} dx + \int \frac{\cos x}{\sin^3 x} dx = \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin x \cdot \cos x} dx + \frac{\sin^{-2} x}{-2}$$

$$= \int \frac{\sin^2 x}{\sin x \cdot \cos x} dx + \int \frac{\cos^2 x}{\sin x \cdot \cos x} dx - \frac{1}{2 \sin^2 x}$$

$$= \int \frac{\sin x}{\cos x} dx + \int \frac{\cos x}{\sin x} dx - \frac{1}{2 \sin^2 x}$$

$$= -\ln|\cos x| + \ln|\sin x| - \frac{1}{2 \sin^2 x} + K_2 = \ln \left| \frac{\sin x}{\cos x} \right| - \frac{1}{2 \sin^2 x} + K_2$$

$$= \ln|tgx| - \frac{1}{2 \sin^2 x} + K_2$$

De donde la integral queda:

$$I = \frac{1}{2 \cos^2 x} + \ln|tgx| + \ln|tgx| - \frac{1}{2 \sin^2 x} + K = \frac{\sin^2 x - \cos^2 x}{2 \sin^2 x \cos^2 x} + 2 \ln|tgx| + K$$

Y finalmente:

$$I = 2 \ln|tgx| - \frac{2 \cos(2x)}{\sin^2(2x)} + K$$

F3 Mostramos una tercera forma de afrontar este ejercicio. Multiplicamos y dividimos toda la expresión por $\cos^6 x$, buscando la tangente en el denominador:

Por CP





$$\int \frac{\left(\frac{1}{\cos^2 x}\right)^3}{tg^3 x} dx = \int \frac{(1 + tg^2 x)^3}{tg^3 x} dx$$

Entre todas las cosas que se nos pueden ocurrir, probemos el cambio: $t = tg^2 x$, con:

$$dt = \frac{1}{\cos^2 x} dx = (1 + tg^2 x) dx = (1 + t^2) dx \Rightarrow dx = \frac{1}{1 + t^2} dt$$

Así que:

$$\int \frac{(1 + t^2)^3}{t^3} \cdot \frac{1}{1 + t^2} dt = \int \frac{(1 + t^2)^2}{t^3} dt$$

Desarrollando:

$$\int \frac{1 + 2t^2 + t^4}{t^3} dt = \int \left(\frac{1}{t^3} + \frac{2}{t} + t \right) dt = \frac{t^{-2}}{-2} + 2 \ln|t| + \frac{t^2}{2} + K$$

Deshaciendo el cambio:

$$-\frac{1}{2tg^2 x} + 2 \ln|tg x| + \frac{tg^2 x}{2} + K$$

Solo queda realizar algunas manipulaciones para llegar a la misma solución anterior:

$$\begin{aligned} 2 \ln|tg x| + \frac{tg^4 x - 1}{2tg^2 x} + K &= 2 \ln|tg x| + \frac{tg^2 x - \frac{1}{tg^2 x}}{2} + K \\ &= 2 \ln|tg x| + \frac{\frac{1}{\cos^2 x} - 1 - \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x}}{2} + K \\ &= 2 \ln|tg x| + \frac{\frac{\sin^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} - \frac{\sin^2 x \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} - \frac{\cos^4 x}{\sin^2 x \cos^2 x}}{2} + K \\ &= 2 \ln|tg x| + \frac{\frac{\sin^2 x - \sin^2 x \cos^2 x - \cos^4 x}{\sin^2 x \cos^2 x}}{2} + K \\ &= 2 \ln|tg x| + \frac{\frac{\sin^2 x - \cos^2 x (\sin^2 x + \cos^2 x)}{\sin^2 x \cos^2 x}}{2} + K \\ &= 2 \ln|tg x| + \frac{\frac{1}{4} \sin^2 2x}{2} + K \\ &= 2 \ln|tg x| + 2 \frac{-\cos 2x}{\sin^2 2x} + K = \boxed{2 \ln|tg x| - 2 \frac{\cos 2x}{\sin^2 2x} + K} \end{aligned}$$

5

Gal04. Sea f una función real continua y creciente que en el intervalo $[0,1]$ toma valores no negativos. Probar que se satisface la siguiente desigualdad:

$$\int_0^1 xf(x) dx \geq \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) dx$$

F1

Comencemos por despejar, de la siguiente forma:

$$\int_0^1 \left[xf(x) - \frac{1}{2} f(x) \right] dx \geq 0 \Rightarrow \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2} \right) f(x) dx \geq 0$$

Integramos por partes:

$$\left\{ \begin{array}{l} u = f(x) \\ dv = \left(x - \frac{1}{2} \right) dx \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} du = f'(x) dx \\ v = \frac{x^2}{2} - \frac{x}{2} \end{array} \right. \Rightarrow \left[\frac{x^2 - x}{2} f(x) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2 - x}{2} f'(x) dx \geq 0$$





El primer término es idénticamente cero una vez sustituidos los límites. Cambiamos el signo a la inecuación y multiplicamos por dos, de forma que lo que nos queda por probar es:

$$\int_0^1 (x^2 - x)f'(x)dx \leq 0$$

Demostrar esto resulta muy sencillo. La función es siempre creciente, así que $f'(x) > 0$ en el intervalo $[0,1]$. Por otro lado, sabemos que $x^2 < x$ en este intervalo, de forma que $(x^2 - x) \leq 0$. El producto de una función siempre negativa, como esta, por una siempre positiva, dará como resultado un integrando siempre negativo, por lo que su integral también será negativa, quedando demostrado el enunciado.

F2

El hecho de que la función sea positiva y creciente en el intervalo implica que es posible integrarla. Tampoco afecta a esto que la función esté multiplicada por x .

Pasamos al miembro izquierdo la segunda integral, y multiplicamos por 2:

$$2 \int_0^1 xf(x)dx - \int_0^1 f(x)dx \geq 0 \Rightarrow \int_0^1 (2x - 1)f(x)dx \geq 0$$

Notamos que, aunque la función es positiva en el intervalo considerado, la función $2x - 1$ es positiva en $(\frac{1}{2}, 1)$ y negativa en $(0, \frac{1}{2})$. Separamos, pues, la integral en dos partes:

$$I = \int_0^{\frac{1}{2}} \underbrace{(2x - 1)}_{\ominus} f(x)dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \underbrace{(2x - 1)}_{\oplus} f(x)dx$$

Intentemos igualar los límites de las integrales. Para ello, realizamos respectivamente los siguientes cambios:

$$I_1: t = 1 - 2x \quad \begin{cases} x = \frac{1-t}{2} \\ dx = -\frac{dt}{2} \\ \begin{cases} x = 0 \Rightarrow t = 1 \\ x = \frac{1}{2} \Rightarrow t = 0 \end{cases} \end{cases} \quad I_2: t = 2x - 1 \quad \begin{cases} x = \frac{1+t}{2} \\ dx = \frac{dt}{2} \\ \begin{cases} x = \frac{1}{2} \Rightarrow t = 0 \\ x = 1 \Rightarrow t = 1 \end{cases} \end{cases}$$

Con esto, queda:

$$I = \int_1^0 -tf\left(\frac{1-t}{2}\right)\frac{-dt}{2} + \int_0^1 tf\left(\frac{1+t}{2}\right)\frac{dt}{2}$$

Cambiamos los límites de la primera integral, y con ello su signo:

$$I = -\frac{1}{2} \int_0^1 t \cdot f\left(\frac{1-t}{2}\right) dt + \frac{1}{2} \int_0^1 t \cdot f\left(\frac{1+t}{2}\right) dt$$

Y ya podemos agrupar ambas en la misma integral:

$$I = \frac{1}{2} \int_0^1 t \left[f\left(\frac{1+t}{2}\right) - f\left(\frac{1-t}{2}\right) \right] dt$$

Lo único que nos queda por demostrar es que, para que $I \geq 0$:

$$t \left[f\left(\frac{1+t}{2}\right) - f\left(\frac{1-t}{2}\right) \right] \geq 0$$

Con $t \in (0,1)$.





	El primer término, t, será siempre positivo en este intervalo. Por tanto, solo tenemos que probar que: $f\left(\frac{1+t}{2}\right) - f\left(\frac{1-t}{2}\right) \geq 0$ Ahora bien, si $t \in (0,1)$, entonces $\frac{1-t}{2} \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$, y $\frac{1+t}{2} \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$. Pero, dado que la función es creciente (no solo en $(0,1)$ sino en general), se tiene que debe ser mayor la imagen en el segundo intervalo que en el primero, en cualquiera de sus puntos: $f\left(\frac{1+t}{2}\right) \geq f\left(\frac{1-t}{2}\right)$ Quedando probado.
6	Ext02. Responda a las siguientes cuestiones independientes entre sí: a) Calcular, según los valores de $m \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}$, la integral. $I_{m,n} = \int_0^1 x^m (Lx)^n dx$ b) Hallar a y b para que el polinomio $p(x) = ax^{n+1} + bx^n + 1$ sea divisible por $(x-1)^2$.
F1	En un primer intento, calcularemos la integral por partes, que es lo más habitual para integrar un polinomio por un logaritmo: $\left\{ \begin{array}{l} u = \ln^n x \quad du = n \cdot \ln^{n-1} x \cdot \frac{1}{x} dx \\ dv = x^m dx \quad v = \frac{x^{m+1}}{m+1} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{x^{m+1}}{m+1} \ln^n x - \int \frac{x^{m+1}}{m+1} n \cdot \ln^{n-1} x \cdot \frac{1}{x} dx$ $= \frac{x^{m+1}}{m+1} \ln^n x - \frac{n}{m+1} \int x^m \cdot \ln^{n-1} x dx$ Con esto, logramos bajar un grado al logaritmo. Al estar definida la integral, vemos que: $I_{mn} = \left[\frac{x^{m+1}}{m+1} \ln^n x \right]_0^1 - \frac{n}{m+1} \int_0^1 x^m \cdot \ln^{n-1} x dx$ Al sustituir los límites, en $x = 1$ la función vale cero. En $x = 0$ tenemos una indeterminación, que podemos resolver como sigue: $\lim_{x \rightarrow 0} x^{m+1} \cdot \ln^n x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{m+1}}{\frac{1}{\ln^n x}} \stackrel{L'Hopital}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(m+1)x^m}{-n \ln^{n-1} x \cdot \frac{1}{x}} = \frac{-(m+1)}{n} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{m+1}}{\ln^{n-1} x}$
	Es fácil ver que por este camino no llegamos a ningún sitio. Además, hay que notar que especifica que $m \in \mathbb{R}$, ni siquiera es un número entero. Ahora bien, si estamos notando como, de alguna forma, en esta recursión aparecerán factoriales. Y el hecho de que esos “factoriales” contengan números enteros, nos puede llevar a pensar en la función Gamma de Euler: $\Gamma(p) = \int_0^\infty e^{-x} x^{p-1} dx \quad \Gamma(n) = (n-1)!, \quad n \in \mathbb{N}$





$$\Gamma(p+1) = p\Gamma(p) \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

Para colocar esta función, efectuamos el siguiente cambio de variable:

$$\boxed{\ln x = -t} \Rightarrow \frac{1}{x} dx = -dt \Rightarrow dx = -x \cdot dt \Rightarrow dx = -e^{-t} \cdot dt$$

El menos viene motivado por la exponencial negativa de la Gamma. Con esto:

$$I_{mn} = \int_{x=0}^{x=1} (e^{-t})^m \cdot (-t)^n \cdot (-e^{-t}) dt$$

En cuanto a los límites, si $x = 1$ es claro que $t = 0$. Si $x \rightarrow 0$, $t \rightarrow -(-\infty) = +\infty$. Cambiamos los límites de orden, y el signo que aparece se cancela con el que está fuera:

$$I_{mn} = - \int_{\infty}^0 e^{-mt-1} \cdot (-t)^n \cdot dt \Rightarrow \boxed{I_{mn} = (-1)^n \int_0^{\infty} t^n e^{-(m+1)t} \cdot dt}$$

Mediante la Gamma de Euler, distinguimos varios casos:

i) $m = -1$

Este es el caso más sencillo, pues se tiene:

$$I_{mn} = (-1)^n \int_0^{\infty} t^n \cdot dt = (-1)^n \left[\frac{t^{n+1}}{n+1} \right]_0^{\infty}$$

$$\Rightarrow \boxed{I_{mn} = \begin{cases} +\infty & n \text{ par} \\ -\infty & n \text{ impar} \end{cases}, \quad m = -1}$$

Nótese que el denominador no puede cancelarse, pues $n \in \mathbb{N}$

ii) $m > -1$

En este caso, se tiene algo parecido a la Gamma de Euler, salvo que hay que llevar a cabo el cambio de variable:

$$u = (m+1)t \Rightarrow \begin{cases} t \rightarrow \infty & u \rightarrow \infty \\ t = 0 & u = 0 \end{cases}$$

Teniendo:

$$I_{mn} = (-1)^n \int_0^{\infty} \frac{u^n}{(m+1)^n} e^{-u} \cdot \frac{1}{m+1} du = \frac{(-1)^n}{(m+1)^{n+1}} \int_0^{\infty} u^n e^{-u} du$$

Que, directamente, es la gamma de Euler:

$$\int_0^{\infty} u^n e^{-u} du = \Gamma(n+1) = n!$$

Con esto:

$$\boxed{I_{mn} = \frac{(-1)^n}{(m+1)^{n+1}} n!, \quad m > -1}$$

iii) $m < -1$

En este caso, el problema viene porque al ser $m+1 < 0$, la exponencial negativa se vuelve positiva, y la integral diverge. Así que tan solo habrá que preocuparse del signo:

$$I_{mn} = (-1)^n \int_0^{\infty} t^n e^{+t} dt \rightarrow (-1)^n \cdot \infty$$

$$\Rightarrow \boxed{I_{mn} = \begin{cases} +\infty & n \text{ par} \\ -\infty & n \text{ impar} \end{cases}, \quad m < -1}$$



	El mismo caso que $m = -1$.
7	Val09. Calcule la integral: $\int_2^4 \frac{\sqrt{L(9-x)}}{\sqrt{L(9-x)} + \sqrt{L(3+x)}} dx$ La primera idea que a uno se le puede ocurrir aquí es usar un cambio de variable, aunque hay dos opciones plausibles, pues los argumentos son diferentes. Intentémoslo con el más repetido: $t = 9 - x \Rightarrow dt = -dx \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \Rightarrow t = 7 \\ x = 4 \Rightarrow t = 5 \end{cases}$ Con esto: $\int_7^5 \frac{\sqrt{Lt}}{\sqrt{Lt} + \sqrt{L(12-t)}} \cdot (-dt) = \int_5^7 \frac{\sqrt{Lt}}{\sqrt{Lt} + \sqrt{L(12-t)}} \cdot dt$ Aparentemente no ha cambiado nada. Tampoco cambiaría con el otro cambio. Podemos probar a racionalizar, para intentar extraer información de las raíces: $\frac{\sqrt{Lt}}{\sqrt{Lt} + \sqrt{L(12-t)}} \cdot \frac{\sqrt{Lt} - \sqrt{L(12-t)}}{\sqrt{Lt} - \sqrt{L(12-t)}} = \frac{Lt - \sqrt{L(12t - t^2)}}{Lt - L(12-t)}$ Pero este camino tampoco parece llevar a ningún sitio. Examinemos los límites de integración. No deben ser casuales. Al sustituir (2,4) en los argumentos de los logaritmos, vemos que nos queda 7 y 5 en el primero, y 5 y 7 en el segundo. Es frecuente que esto ocurra en problemas de oposición cuando aparecen números aparentemente casuales, como este 2 y 4, que puede parecer caprichoso, y que uno puede pensar que el problema es el mismo si usamos otros números. Esto es habitual en secundaria: se escogen números aleatorios para los ejercicios (por ejemplo, “divide el polinomio entre $x - 2$”, sería el mismo problema, en general, que “divide el polinomio entre $x - 3$”. En cambio, no suele ser así aquí, y ya vemos que quizá pueda haber algo en estos números, alguna simetría en la función. Observamos que si $x \in [2,4]$, $6 - x \in [2,4]$ también. 6 es el punto medio entre 7 y 5, los valores que nos han quedado antes en los argumentos al sustituir 2 y 4. Así pues, vemos que, llamando $f(x)$ al integrando: $f(6-x) = \frac{\sqrt{L(9-6+x)}}{\sqrt{L(9-6+x)} + \sqrt{L(3+6-x)}} = \frac{\sqrt{L(x+3)}}{\sqrt{L(x+3)} + \sqrt{L(9-x)}}$ De alguna forma, parece que podemos relacionar $f(x)$ con $f(6-x)$, y muy posiblemente tenga que ver con sumarlas o restarlas, pues tienen mismo denominador. Si sumamos ambas funciones: $\begin{aligned} f(6-x) + f(x) &= \frac{\sqrt{L(x+3)}}{\sqrt{L(x+3)} + \sqrt{L(9-x)}} + \frac{\sqrt{L(9-x)}}{\sqrt{L(x+3)} + \sqrt{L(9-x)}} \\ &= \frac{\sqrt{L(x+3)} + \sqrt{L(9-x)}}{\sqrt{L(x+3)} + \sqrt{L(9-x)}} = 1 \end{aligned}$ Así que ya tenemos que $f(x) = 1 - f(6-x)$. Con esto:



	$\int_2^4 f(x)dx = \int_2^4 [1 - f(6-x)]dx = [x]_2^4 - \int_2^4 f(6-x)dx = 2 - \int_2^4 f(6-x)dx$ Probemos ahora el cambio de variable $t = 6 - x$ para llevar la última integral a su forma original: $\int_2^4 f(x)dx = 2 - \int_{t=4}^{t=2} f(t) \cdot (-dt)$ Cambiando los límites de integración con su cambio de signo: $\int_2^4 f(x)dx = 2 - \int_2^4 f(t) \cdot dt$ Es importante en este punto notar que, en estas integrales, x es una variable muda. Así: $2 \int_2^4 f(x)dx = 2$ $\int_2^4 f(x)dx = 1$
8	CLM21/Sevilla69. Para cada $n \in \mathbb{N}$ se define: $A_n = \int_0^{\pi/2} \text{sen}^n x \, dx$ a) Encuentre una fórmula para calcular A_n a partir de n. b) Halle $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_n}{A_{n+1}}$ NOTA: en Sevilla69 el enunciado fue el siguiente: Para cada número natural n definimos I_n por la fórmula: $I_n = \int_0^{\pi/2} \text{sen}^n x \cdot dx$ Se pide: a) Establecer una relación de recurrencia que permita calcular I_n a partir de I_{n-2}. b) Establecer una fórmula que permita calcular I_n conocido n (distinguir el caso n par del caso n impar). c) Demostrar que $\lim_{p \rightarrow +\infty} \frac{I_{2p}}{I_{2p+1}} = 1$. De este resultado y de los del apartado anterior deducir que: $\pi = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2$ NOTA: Deberá entenderse que $k!!$ significa $k(k-2)(k-4) \dots 1$ ó 2 según sea k impar o par.



Nota previa: estas integrales se llaman **integrales de Wallis**. Como otros tantos problemas de oposición, son un problema clásico en matemáticas.



a) Procedemos a integrar por partes:

$$\begin{cases} u = \operatorname{sen}^{n-1} x & du = (n-1) \operatorname{sen}^{n-2} x \cdot \cos x \cdot dx \\ dv = \operatorname{sen} x \cdot dx & v = -\cos x \end{cases}$$

Con esto:

$$A_n = [-\operatorname{sen}^{n-1} x \cdot \cos x]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} -\cos x \cdot (n-1) \cdot \operatorname{sen}^{n-2} x \cdot \cos x \cdot dx$$

La primera parte es, obviamente, nula, así que tenemos:

$$\begin{aligned} A_n &= (n-1) \int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^{n-2} x \cdot \cos^2 x \cdot dx = (n-1) \int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^{n-2} x \cdot (1 - \operatorname{sen}^2 x) \cdot dx \\ &= (n-1) \int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^{n-2} x \cdot dx - (n-1) \int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^n x \cdot dx \end{aligned}$$

Hemos encontrado ya la recurrencia. Nótese que ambas integrales no son más que A_{n-2} y A_n , luego:

$$A_n = (n-1)A_{n-2} + (n-1)A_n \Rightarrow A_n(1 + n - 1) = (n-1)A_{n-2} \Rightarrow A_n = \frac{n-1}{n} A_{n-2}$$

En este punto convendría dirimir la cuestión de si 0 es o no natural. En caso de considerarlo, la integral original es absolutamente inmediata:

$$I_0 = \int_0^{\pi/2} 1 \cdot dx = \frac{\pi}{2}$$

Mientras que, en caso de no considerar 0 como natural, la operación de despeje de A_n anterior es válida siempre, ya que no puede anularse el denominador. Nosotros consideraremos esta opción, en que $0 \in \mathbb{N}$. Nótese que la fórmula anterior es válida para $n = 2$, que no cancela ningún denominador, aunque aparezca A_0 , que es la integral con $n = 0$.

Llegados hasta este punto, solo queda aplicar reiterativamente esta expresión. Notemos que, al descender de dos en dos, tenemos dos opciones, que n sea par, acabando en A_0 (o en A_2 si no consideramos 0 como natural, lo que complica el problema), o que sea impar, acabando en A_1 . Calculamos estas dos integrales primero:

$$\begin{cases} A_0 = \int_0^{\pi/2} dx & A_0 = [x]_0^{\pi/2} & A_0 = \frac{\pi}{2} \\ A_1 = \int_0^{\pi/2} \operatorname{sen} x \cdot dx & A_1 = [-\cos x]_0^{\pi/2} & A_1 = 1 \end{cases}$$

Con esto:

i) n par:





$$A_n = \frac{n-1}{n} \cdot A_{n-2} = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} A_{n-4} = \dots = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \dots \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} A_0$$

$$= \frac{(n-1)(n-3) \dots 1}{n \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2}$$

Aunque podríamos dejar así el resultado, nótese que, si en el numerador colocamos un $n!$, nos sobrarían todos los $n-k$ con k par, que habría que añadir en el denominador. Al tener justo esto en el denominador, el resultado es el cuadrado del mismo, así que:

$$A_n = \frac{n!}{[n \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 2]^2} \cdot \frac{\pi}{2}$$

Ahora bien, podemos aprovechar el hecho de que n es par, y extraer en cada multiplicando del corchete un 2, de forma que tendremos $n/2$ doses, que al cuadrado quedará en un factor 2^n :

$$A_n = \frac{n!}{2^n \cdot \left[\frac{n}{2} \cdot \frac{(n-2)}{2} \cdot \dots \cdot 1 \right]^2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{n!}{\left[\frac{n}{2} \cdot \left(\frac{n}{2} - 1 \right) \cdot \dots \cdot 1 \right]^2} \cdot \frac{\pi}{2^{n+1}}$$

Llegando finalmente a:

$$A_n = \frac{n!}{\left[\left(\frac{n}{2} \right)! \right]^2} \cdot \frac{\pi}{2^{n+1}}$$

ii) Caso n impar. Procediendo de forma análoga:

$$A_n = \frac{n-1}{n} A_{n-2} = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} A_{n-4} = \dots = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \dots \cdot \frac{2}{3} \cdot A_1$$

$$= \frac{(n-1) \cdot (n-3) \cdot \dots \cdot 4 \cdot 2}{n \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 5 \cdot 3}$$

Ya que $A_1 = 1$. Podemos efectuar el mismo cambio de antes. En el denominador, faltan justo los $(n-k)$ con k impar. Multiplicando y dividiendo por estos términos, completamos el factorial en el denominador, y añadimos de nuevo el mismo numerador, de forma que:

$$A_n = \frac{[(n-1) \cdot (n-3) \cdot \dots \cdot 4 \cdot 2]^2}{n!}$$

Al igual que antes, podemos sacar un 2 factor común en cada término, teniendo finalmente $2^{\frac{n-1}{2}}$ doses (compruébese con números pequeños), que junto con el 2 del cuadrado, saldrá un 2^{n-1} fuera:

$$A_n = \frac{2^{2n} \cdot \left[\frac{n-1}{2} \cdot \frac{n-3}{2} \cdot \dots \cdot \frac{4}{2} \cdot \frac{2}{2} \right]^2}{n!} = \frac{2^{n-1} \cdot \left[\frac{n-1}{2} \cdot \frac{n-3}{2} \cdot \dots \cdot \frac{4}{2} \cdot \frac{2}{2} \right]^2}{n!}$$

Así:

$$A_n = \frac{2^{n-1} \cdot \left[\left(\frac{n-1}{2} \right)! \right]^2}{n!}$$

b) Para calcular el límite pedido, hacemos uso de las dos expresiones anteriores:





$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_{2k}}{A_{2k+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(2n)!}{\left[\left(\frac{2n}{2}\right)!\right]^2} \cdot \frac{\pi}{2^{2n+1}}}{\frac{2^{(2n+1)-1} \cdot \left[\left(\frac{(2n+1)-1}{2}\right)!\right]^2}{(2n+1)!}}$$

Desarrollamos:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(2n)!}{[n!]^2} \cdot \frac{\pi}{2^{2n+1}}}{\frac{2^{2n} \cdot [n!]^2}{(2n+1)!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n)! \cdot \pi(2n+1)!}{2^{4n+1} \cdot [n!]^4}$$

Para calcular este límite, podemos usar la aproximación de Stirling que, en una de sus versiones, que es:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{\sqrt{2\pi n} \cdot \left(\frac{n}{e}\right)^n} = 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} n! = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{2\pi n} \cdot \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

Con esto:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2\pi \cdot 2n} \cdot \left(\frac{2n}{e}\right)^{2n} \cdot \pi \cdot \sqrt{2\pi(2n+1)} \cdot \left(\frac{2n+1}{e}\right)^{2n+1}}{2^{4n+1} \cdot \left[\sqrt{2\pi n} \cdot \left(\frac{n}{e}\right)^n\right]^4} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{\pi n} \cdot \frac{2^{2n} \cdot n^{2n}}{e^{2n}} \cdot \pi \cdot \sqrt{2\pi(2n+1)} \cdot \frac{(2n+1)^{2n+1}}{e^{2n+1}}}{2^{4n+1} \cdot 4\pi^2 n^2 \cdot \frac{n^{4n}}{e^{4n}}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{e} \cdot \frac{\sqrt{n} \cdot 2^{2n} \cdot n^{2n} \cdot \sqrt{2(2n+1)} \cdot (2n+1)^{2n+1}}{2^{4n} \cdot 4n^2 \cdot n^{4n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{e} \cdot \frac{\sqrt{2n(2n+1)} \cdot (2n+1)^{2n+1}}{2^{2n+2} \cdot n^{2n+2}} \\ &= \frac{1}{e} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{2n(2n+1) \cdot (2n+1)^{4n+2}}{2^{4n+4} \cdot n^{4n+4}}} = \frac{1}{e} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{(2n+1)^{4n+3}}{2^{4n+3} \cdot n^{4n+3}}} \\ &= \frac{1}{e} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+1}{2n}\right)^{\frac{4n+3}{2}} = \frac{1}{e} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{\frac{4n+3}{2}} \end{aligned}$$

Reconocemos el número e :

$$L = \frac{1}{e} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{2n \cdot \frac{4n+3}{4n}} = \frac{1}{e} \cdot \exp \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n+3}{4n} = \frac{1}{e} \cdot e = \boxed{1}$$

F2
a)

Otra forma: nos quedamos, en el apartado a, solo con:

$$A_n = \frac{n-1}{n} A_{n-2}$$

Vemos que, si n es par:

$$I_0 = \int_0^{\pi/2} dx = \frac{\pi}{2}$$

Usamos la recurrencia:

$$I_2 = \frac{1}{2} I_0 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}$$





Pero, siguiendo así:

$$I_4 = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, \quad I_6 = \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \dots, \quad I_{2k} = \frac{2k-1}{2k} \cdot \frac{2k-3}{2k-2} \cdot \dots \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}$$

Que es el doble factorial:

$$I_{2k} = \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} \cdot \frac{\pi}{2}$$

Ahora bien, si n es impar:

$$I_1 = \int_0^{\pi/2} \operatorname{sen} x dx = [-\cos x]_0^{\pi/2} = 1$$

Por lo que, operando igual:

$$I_3 = \frac{2}{3}, \quad I_5 = \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3}, \quad I_7 = \frac{6}{7} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} \dots, \quad I_{2k+1} = \frac{(2k)!!}{(2k+1)!!}$$

F2
b)

Tomamos en cuenta lo anteriormente demostrado, y sabemos que, en el intervalo dado $(0, \frac{\pi}{2})$, se cumple que $0 < \operatorname{sen} x < 1$, por lo que, al exponenciarlo:

$$\operatorname{sen}^n x > \operatorname{sen}^{n+1} x > \operatorname{sen}^{n+2} x$$

Integrando:

$$I_n > I_{n+1} > I_{n+2}$$

Si dividimos todo entre I_n :

$$1 > \frac{I_{n+1}}{I_n} > \frac{I_{n+2}}{I_n}$$

Utilizamos la fórmula de recurrencia en el tercer miembro:

$$1 > \frac{I_{n+1}}{I_n} > \frac{n+1}{n+2}$$

Si ahora tomamos límites:

$$1 > \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{I_{n+1}}{I_n} > 1$$

De donde:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{I_{n+1}}{I_n} = 1$$

Vemos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_n}{A_{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2}}{\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)!! \cdot (2n+1)!!}{[(2n)!!]^2} \cdot \frac{\pi}{2}$$

Ahora, acabamos de demostrar que este límite es 1, por lo que:

$$\begin{aligned} \pi &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \cdot [(2n)!!]^2}{(2n-1)!! \cdot (2n+1)!!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \cdot [(2n)!!]^2}{(2n-1)!! \cdot (2n-1)!! \cdot (2n+1)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{2n+1} \cdot \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2 \end{aligned}$$

Pero como:





	$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2}{2n+1}}{\frac{1}{n}} = 1$ Entonces: $\pi = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2$
9	Ext18. Calcular una y solo una de las siguientes integrales: a) $\int_0^1 (1-x^2)^n dx, \quad n \in \mathbb{N}$ b) $\int \frac{dx}{3\cos x - 4\sin x}$ c) $\int_0^\infty e^{-x^2} dx$ d) $\int \frac{\sqrt{x^2 - 2x}}{(x-1)^3} dx$
a) F1	a) $\int_0^1 (1-x^2)^n dx, \quad n \in \mathbb{N}$ <u>Primera solución:</u> acudiendo al binomio de Newton: $\begin{aligned} \int_0^1 (1-x^2)^n dx &= \int_0^1 \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} \cdot (-x^2)^k dx = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \int_0^1 (-1)^k x^{2k} dx \\ &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} \left[\frac{x^{2k+1}}{2k+1} \right]_0^1 = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} \binom{n}{k} \end{aligned}$
a) F2	a) $\int_0^1 (1-x^2)^n dx, \quad n \in \mathbb{N}$ <u>Segunda solución:</u> vamos a buscar la función beta. Empecemos por notar que la función del argumento es una función par, por lo que podemos usar propiedades de integración de este tipo de funciones: $\int_0^1 (1-x^2)^n dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx$ Nos fijamos en la igualdad notable: $\frac{1}{2} \int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 [(1+x)(1-x)]^n dx$ Cambiamos la variable. Aunque el 2 que incluimos parece caprichoso, veremos que, fundamentalmente, sirve para lograr que los límites sean los que buscamos, los de la beta, que son 0 y 1: $\begin{cases} 2t = 1+x \Rightarrow 2dt = dx \\ \begin{cases} x=1 \Rightarrow t=1 \\ x=-1 \Rightarrow t=0 \end{cases} \end{cases}$ Y $1-x = 1-(2t-1) = 2-2t = 2(1-t)$





Con esto:

$$I = \frac{1}{2} \int_0^1 (2t)^n \cdot (2(1-t))^n \cdot 2dt = 4^n \int_0^1 t^n (1-t)^n dt$$

Que es una beta, con:

$$I = 4^n \beta(n+1, n+1) = 4^n \cdot \frac{[\Gamma(n+1)]^2}{\Gamma(2n+2)}$$

Que, con propiedades de la gamma, podemos desarrollar como:

$$I = 4^n \cdot \frac{(n!)^2}{(2n+1)!}$$

a)
F3

$$a) \int_0^1 (1-x^2)^n dx, \quad n \in \mathbb{N}$$

Tercera solución:

Probamos a construir una función beta, pero esta vez a través del cambio:

Por A.B.

$$t = x^2$$

De forma que:

$$\int_0^1 (1-x^2)^n dx = \int_0^1 (1-t)^n \cdot \frac{dt}{2x} = \frac{1}{2} \int_0^1 (1-t)^n \cdot t^{-1/2} dt = \frac{1}{2} \beta\left(n+1, \frac{1}{2}\right) =$$

$$= \frac{1}{2} \frac{\Gamma(n+1) \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(n+\frac{1}{2}+1\right)} = \frac{1}{2} \frac{n! \cdot \sqrt{\pi}}{\Gamma\left(n+\frac{3}{2}\right)}$$

Vemos que la gamma del denominador sigue la siguiente secuencia:

$$\begin{cases} n=0 \Rightarrow \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \\ n=1 \Rightarrow \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3\sqrt{\pi}}{2^2} \\ n=2 \Rightarrow \Gamma\left(\frac{7}{2}\right) = \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{5 \cdot 3 \cdot \sqrt{\pi}}{2^3} \end{cases}$$

Por inducción, vemos que la recurrencia lleva a:

$$\Gamma\left(n+\frac{3}{2}\right) = \frac{(2n+1)!! \cdot \sqrt{\pi}}{2^{n+1}}$$

Hemos probado los casos $n=0,1,2$. Veamos si es válido para $n=k+1$, asumiendo válida la expresión para $n=k$. Habrá que probar que:

$$\Gamma\left(k+1+\frac{3}{2}\right) \stackrel{?}{=} \frac{(2(k+1)+1)!! \sqrt{\pi}}{2^{k+2}}$$

Asumiendo que es válido:

$$\Gamma\left(k+\frac{3}{2}\right) = \frac{(2k+1)!! \cdot \sqrt{\pi}}{2^{k+1}}$$

Pero:

$$\begin{aligned} \Gamma\left(k+1+\frac{3}{2}\right) &= \left(k+\frac{3}{2}\right) \Gamma\left(k+\frac{3}{2}\right) = \left(k+\frac{3}{2}\right) \cdot \frac{(2k+1)!! \sqrt{\pi}}{2^{k+1}} = \\ &= \frac{2k+3}{2} \cdot \frac{(2k+1)!! \sqrt{\pi}}{2^{k+1}} = \frac{(2k+3)!! \sqrt{\pi}}{2^{k+2}} \end{aligned}$$





Como se quería probar.

b)

$$b) \int \frac{dx}{3\cos x - 4\operatorname{sen} x}$$

Realizamos el poco intuitivo cambio, que posiblemente solo se te ocurra si has visto antes el problema:

$$t = tg\left(\frac{x}{2}\right) \Rightarrow dt = \frac{1}{\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)} \cdot \frac{1}{2} \cdot dx = \frac{1}{2} \left(1 + tg^2\left(\frac{x}{2}\right)\right) dx = \frac{1}{2} (1 + t^2) dx$$

Es decir:

$$dx = \frac{2}{1 + t^2} dt$$

Además, dado que $t^2 + 1 = 1/\cos^2$ tenemos:

$$\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1}{1 + tg^2\left(\frac{x}{2}\right)} = \frac{1}{1 + t^2}$$

A su vez:

$$\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1 + \cos x}{2}$$

De donde:

$$\cos x = 2 \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) - 1 = 2 \cdot \frac{1}{1 + t^2} - 1 = \frac{2 - 1 - t^2}{1 + t^2} = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}$$

Por otro lado:

$$\begin{aligned} \operatorname{sen} x &= \sqrt{1 - \cos^2 x} = \sqrt{1 - \frac{(1 - t^2)^2}{(1 + t^2)^2}} = \sqrt{\frac{(1 + t^2)^2 - (1 - t^2)^2}{(1 + t^2)^2}} \\ &= \sqrt{\frac{(1 + t^2 + 1 - t^2)(1 + t^2 - 1 + t^2)}{(1 + t^2)^2}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 2t^2}{(1 + t^2)^2}} = \frac{2t}{1 + t^2} \end{aligned}$$

Con esto:

$$\int \frac{dx}{3\cos x - 4\operatorname{sen} x} = \int \frac{\frac{2}{1 + t^2}}{3 \cdot \frac{1 - t^2}{1 + t^2} - 4 \cdot \frac{2t}{1 + t^2}} dt = \int \frac{2}{3 - 3t^2 - 8t} dt$$

Factorizando:

$$I = 2 \int \frac{1}{(t + 3)(1 - 3t)} dt$$

Que podemos descomponer en fracciones simples:

$$\begin{aligned} \frac{1}{(t + 3)(1 - 3t)} &= \frac{A}{t + 3} + \frac{B}{1 - 3t} = \frac{A - 3At + Bt + 3B}{(t + 3)(1 - 3t)} \begin{cases} A + 3B = 1 \\ B - 3A = 0 \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} 10A = 1 \\ B = 3A \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = \frac{1}{10} \\ B = \frac{3}{10} \end{cases} \end{aligned}$$

Por lo que:

$$I = 2 \int \left[\frac{1/10}{t + 3} + \frac{3/10}{1 - 3t} \right] dt = \frac{2}{10} [\ln|t + 3| - \ln|1 - 3t|] + C = \frac{1}{5} \ln \left| \frac{t + 3}{1 - 3t} \right| + C$$





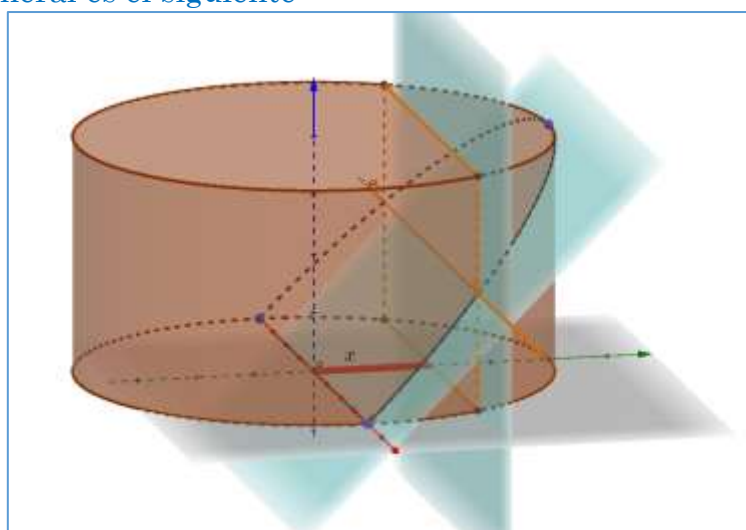
	Solo nos queda volver a cambiar la variable: $I = \frac{1}{5} \ln \left \frac{tg\left(\frac{x}{2}\right) + 3}{1 - 3tg\left(\frac{x}{2}\right)} \right + C$
c)	$c) \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx$ Hecho en esta misma ficha.
d)	$d) \int \frac{\sqrt{x^2 - 2x}}{(x-1)^3} dx$ Tratamos de completar cuadrados en la raíz: $\int \frac{\sqrt{x^2 - 2x}}{(x-1)^3} dx = \int \frac{\sqrt{(x-1)^2 - 1}}{(x-1)^3} dx$ Y realizamos el cambio, relativamente evidente: $t = x - 1 \Rightarrow dt = dx$ Con lo que: $I = \int \frac{\sqrt{t^2 - 1}}{t^3} dt$ Volvemos a efectuar un cambio, esta vez para extraer información de la raíz, y mucho menos evidente que el anterior, pero basado en el argumento de la raíz: $t = \frac{1}{\text{senz}} \Rightarrow dt = \frac{-\cos z}{\text{sen}^2 z} dz$ Con lo que: $I = \int \frac{\sqrt{\frac{1}{\text{sen}^2 z} - 1}}{\frac{1}{\text{sen}^3 z}} \cdot \frac{-\cos z}{\text{sen}^2 z} dz = - \int \sqrt{\frac{1 - \text{sen}^2 z}{\text{sen}^2 z}} \cdot \cos z \cdot \text{senz} dz = - \int \cos^2 z dz$ Con el cambio: $\cos 2z = \cos^2 z - \text{sen}^2 z = 2 \cos^2 z - 1 \Rightarrow \cos^2 z = \frac{1 + \cos 2z}{2}$ Tenemos: $I = -\frac{1}{2} \int (1 + \cos 2z) dz = -\frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{2} \text{sen} 2z \right) + C$ Deshaciendo los cambios:



$$\begin{aligned}
 I &= -\frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{2} \cdot 2 \operatorname{sen} z \cdot \cos z \right) + C = -\frac{1}{2} \left(\arcsen \left(\frac{1}{t} \right) + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \frac{1}{t} \cdot \sqrt{1 - \frac{1}{t^2}} \right) + C \\
 &= -\frac{1}{2} \left(\arcsen \left(\frac{1}{t} \right) + \frac{1}{t^2} \cdot \sqrt{t^2 - 1} \right) + C \\
 &= -\frac{1}{2} \left(\arcsen \left(\frac{1}{x-1} \right) + \frac{\sqrt{(x-1)^2 - 1}}{(x-1)^2} \right) + C \\
 &= \boxed{-\frac{1}{2} \left(\arcsen \left(\frac{1}{x-1} \right) + \frac{\sqrt{x^2 - 2x}}{(x-1)^2} \right) + C}
 \end{aligned}$$

- 10 Bal02. Un vaso cilíndrico de radio r y de altura h está inclinado de modo que el agua del interior biseca la base y toca el borde superior del vaso. Halle el volumen del agua contenida en el vaso.

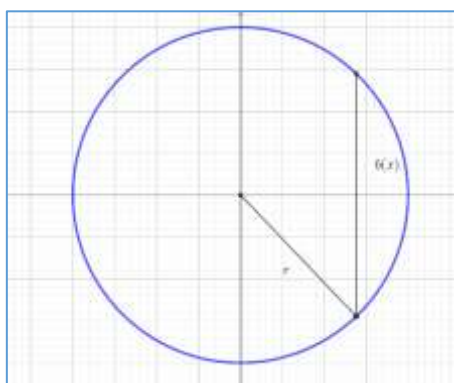
El esquema general es el siguiente:



Para calcular este volumen, la forma más rápida es sumar todos los rectángulos, como el de la figura, separados una distancia x del centro del cilindro, de forma que si $A(x)$ es la superficie del rectángulo, el volumen pedido es:

$$V = \int_0^r A(x) dx$$

El problema radica, entonces, en determinar la función $A(x)$, variable tanto en ancho como en alto. Llamemos $b(x)$ el ancho del rectángulo, y según el siguiente esquema:

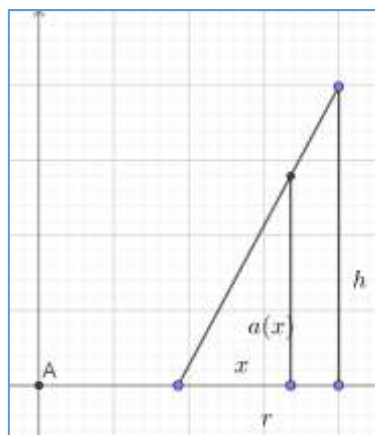




Podemos usar Pitágoras de forma que:

$$x^2 + \left[\frac{b(x)}{2} \right]^2 = r^2 \Rightarrow \boxed{b(x) = 2\sqrt{r^2 - x^2}}$$

Para la altura:



Usando teorema de Thales, tenemos que:

$$\frac{x}{a(x)} = \frac{r}{h} \Rightarrow \boxed{a(x) = \frac{hx}{r}} \Rightarrow A(x) = a(x) \cdot b(x) = \frac{2hx}{r} \sqrt{r^2 - x^2}$$

Y el volumen viene dado por:

$$\boxed{V = \frac{2h}{r} \int_0^r x \sqrt{r^2 - x^2} dx}$$

Para hacer esta integral, notamos que es inmediata:

$$V = \frac{2h}{-2r} \int_0^r -2x \sqrt{r^2 - x^2} dx = \frac{-h}{r} \left[\frac{(r^2 - x^2)^{3/2}}{3/2} \right]_0^r = \frac{-h}{r} \cdot \frac{-2r^3}{3} \Rightarrow \boxed{V = \frac{2hr^2}{3} u^3}$$

11



Cat90. Demostrar que la integral:

$$\int_a^b \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}$$

Con $0 < a < b$, es independiente de a y b . Calcularla y dar una interpretación geométrica.

Si desarrollamos el denominador, lo único que puede ocurrirnos es el posible parecido de esta integral con la integral del arco seno. Podemos simplificarla con el siguiente cambio de variable:

$$t = x - a \Rightarrow \begin{cases} x = a \Rightarrow t = 0 \\ x = b \Rightarrow t = b - a \\ dx = dt \\ b - x = b - (t - a) = b - a - t \end{cases}$$

De donde:

$$\int_0^{b-a} \frac{dt}{\sqrt{t \cdot (b-a-t)}}$$

Renombremos $b - a \equiv c$. Si la integral, efectivamente, no depende de a y b , tampoco debería hacerlo de c :

$$\int_0^c \frac{dt}{\sqrt{t \cdot (c-t)}} = \int_0^c \frac{dt}{\sqrt{ct - t^2}}$$





Completemos cuadrados en el argumento de la raíz, de forma que podemos colocarlo como:

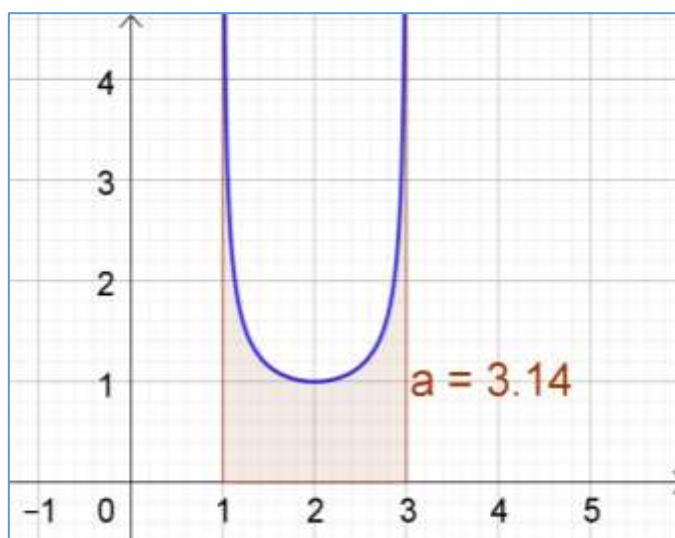
$$\int_0^c \frac{dt}{\sqrt{\frac{c^2}{4} - \left(t - \frac{c}{2}\right)^2}} = \int_0^c \frac{dt}{\frac{c}{2} \sqrt{1 - \left(\frac{t - \frac{c}{2}}{\frac{c}{2}}\right)^2}} = \int_0^c \frac{\frac{2}{c} dt}{\sqrt{1 - \left(\frac{t - \frac{c}{2}}{\frac{c}{2}}\right)^2}}$$

Al tener justo la derivada en el numerador de la función al cuadrado del denominador, ya podemos usar la integral del arcoseno:

$$\int_0^c \frac{\frac{2}{c} dt}{\sqrt{1 - \left(\frac{t - \frac{c}{2}}{\frac{c}{2}}\right)^2}} = \arcsen\left(\frac{t - \frac{c}{2}}{\frac{c}{2}}\right) \Big|_0^c = \arcsen 1 - \arcsen(-1) = \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \boxed{\pi}$$

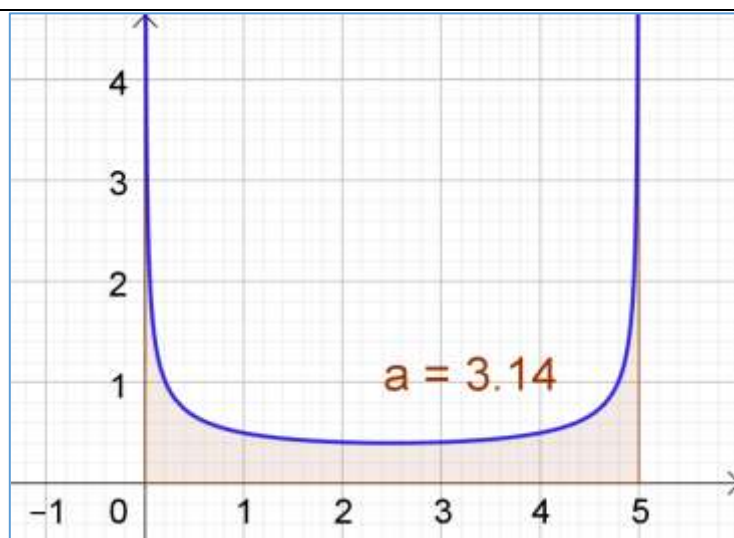
Con esto, demostramos que, efectivamente, la integral no depende de a y b , y, además, hemos calculado su valor.

Solo falta interpretarlo geométricamente. Lo que estamos calculando en este problema es el área bajo una curva que debe divergir en los extremos a y b , y que tiene la forma:



Donde hemos usado $a = 1$ y $b = 3$ para el dibujo. Al ampliar los extremos, la curva también se ve modificada en su eje de ordenadas, aplanándose, y dejando bajo ella el mismo área:





- 12 Gal02. Responda a las siguientes cuestiones independientes entre sí:
a) Calcular:

$$\iint_D \frac{x}{y} dx dy$$

Donde D es el conjunto de puntos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tales que:

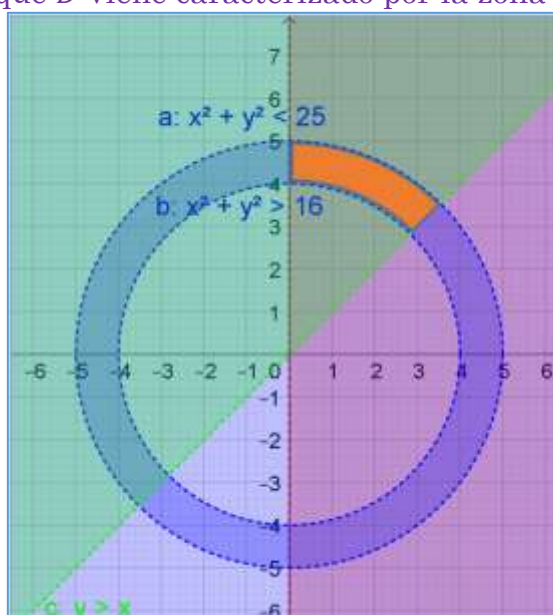
$$x^2 + y^2 \leq 25, \quad x^2 + y^2 \geq 16, \quad y \geq x, \quad x \geq 0$$

- b) Hallar el área limitada por la curva $y^2 = \frac{x^2}{1-x^2}$ y sus asíntotas.

- c) Hallar el área situada a la derecha de $x = 3$ y limitada por la curva $y = \frac{1}{x^2-1}$ y el eje de abscisas.

- a) F1 Esta es una forma válida para resolver el problema, pero en absoluto la mejor.

Nótese que el recinto dado son dos circunferencias y la bisectriz del primer cuadrante, de forma que D viene caracterizado por la zona anaranjada:



El problema posee una evidente simetría radial, pero empezaremos por resolverlo de la forma complicada, con coordenadas cartesianas. Para ello, debemos calcular:





$$\int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \frac{x}{y} dx dy$$

Vemos que tenemos dos áreas bien diferenciadas, la primera desde $x = 0$ hasta un punto que, aproximadamente, es $x = 3$ (luego veremos que es $2\sqrt{2}$), y la segunda desde este punto hasta otro aproximadamente en 3.5 (luego veremos que es $\frac{5}{2}\sqrt{2}$).

Empecemos por la primera integral. Evaluamos los límites de integración:

$$\begin{cases} x = \sqrt{25 - x^2} \\ x = \sqrt{16 - x^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 = 25 - x^2 \\ x^2 = 16 - x^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x^2 = 25 \\ 2x^2 = 16 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \pm \frac{5}{\sqrt{2}} \\ x = \pm \sqrt{8} \end{cases} \Rightarrow \boxed{\begin{cases} x = \pm \frac{5\sqrt{2}}{2} \\ x = \pm 2\sqrt{2} \end{cases}}$$

Las soluciones que nos interesan son solo las positivas. En cuanto a los límites en y , son las dos circunferencias $y = \sqrt{25 - x^2}$ y $y = \sqrt{16 - x^2}$

Calculamos la integral. En la primera, los límites para x son $(0, 2\sqrt{2})$

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^{2\sqrt{2}} \left(\int_{\sqrt{16-x^2}}^{\sqrt{25-x^2}} \frac{x}{y} dy \right) dx = \int_0^{2\sqrt{2}} x (\ln y)_{\sqrt{16-x^2}}^{\sqrt{25-x^2}} dx \\ &= \int_0^{2\sqrt{2}} x (\ln \sqrt{25 - x^2} - \ln \sqrt{16 - x^2}) dx \end{aligned}$$

Al tener $x \cdot \ln(a - x^2)$, (a será 25 y 16 respectivamente), y con la derivada del argumento multiplicando, podemos llevar a cabo el cambio de variable $t = a - x^2$ para el cálculo de la integral:

$$dt = -2x dx \Rightarrow dx = \frac{dt}{-2x}$$

De forma que la integral queda:

$$\int x \cdot \frac{1}{-2x} \cdot \ln \sqrt{t} dt = -\frac{1}{4} \int \ln t dt = -\frac{1}{4} (t \ln t - t) + k$$

Donde hemos usado que, mediante integración por partes:

$$\int \ln x dx = x \ln x - x + k$$

Con la integral indefinida, colocamos los límites anteriores:

$$\begin{aligned} \int_{x=0}^{x=2\sqrt{2}} x (\ln \sqrt{25 - x^2} - \ln \sqrt{16 - x^2}) dx &= \dots \\ &= \left[-\frac{1}{4} (t \ln t - t) \right]_{x=0}^{x=2\sqrt{2}} - \left[-\frac{1}{4} (t \ln t - t) \right]_{x=0}^{x=2\sqrt{2}} \end{aligned}$$

Deshacemos el cambio:

$$\begin{aligned} &\left[-\frac{1}{4} ((25 - x^2) \ln(25 - x^2) - (25 - x^2)) \right]_{x=0}^{x=2\sqrt{2}} \\ &\quad - \left[-\frac{1}{4} ((16 - x^2) \ln(16 - x^2) - (16 - x^2)) \right]_{x=0}^{x=2\sqrt{2}} = \end{aligned}$$



	$= \left[-\frac{1}{4}(17 \ln 17 - 17) \right] - \left[-\frac{1}{4}(25 \ln 25 - 25) \right] - \left[-\frac{1}{4}(8 \ln 8 - 8) \right]$ $+ \left[-\frac{1}{4}(16 \ln 16 - 16) \right]$ $= -\frac{1}{4}[17 \ln 17 - 25 \ln 25 - 8 \ln 8 + 16 \ln 16]$ Que podemos simplificar un poco más con los dos últimos logaritmos y cambiando el signo: $I_1 = \frac{1}{4}[50 \ln 5 - 17 \ln 17 - 40 \ln 2]$
	Por supuesto, por el teorema de Fubini, podríamos haber hecho lo mismo, pero al revés: integrando primero en y y luego en x, pero suficiente trabajo hemos tenido ya con esto, y aún queda la segunda parte.
	Para la segunda parte, la región de integración es: $D_2 = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2\sqrt{2} \leq x \leq \frac{5}{2}\sqrt{2}, x \leq y \leq \sqrt{25 - x^2} \right\}$ Con el mismo proceso que antes: $I_2 = \int_{2\sqrt{2}}^{\frac{5}{2}\sqrt{2}} \left(\int_x^{\sqrt{25-x^2}} \frac{x}{y} dy \right) dx = \int_{2\sqrt{2}}^{\frac{5}{2}\sqrt{2}} x(\ln y)_x^{\sqrt{25-x^2}} dx = \int_{2\sqrt{2}}^{\frac{5}{2}\sqrt{2}} x \left(\ln \sqrt{25 - x^2} - \ln x \right) dx$ Dividimos esta integral a su vez en dos: $I_2 = I_{21} - I_{22}$ La primera se calcula igual que I_1, con cambio de variable: $I_{21} = \int_{2\sqrt{2}}^{\frac{5}{2}\sqrt{2}} x \ln \sqrt{25 - x^2} dx = \frac{1}{2} \int_{x=2\sqrt{2}}^{x=\frac{5}{2}\sqrt{2}} \frac{x}{-2x} \ln t dt = \frac{-1}{4} [t \ln t - t]_{x=2\sqrt{2}}^{x=\frac{5}{2}\sqrt{2}}$ $= \frac{-1}{4} [(25 - x^2) \ln(25 - x^2) - (25 - x^2)]_{x=2\sqrt{2}}^{x=\frac{5}{2}\sqrt{2}}$ $= \frac{-1}{4} \left[\left(25 - \frac{25}{2} \right) \ln \left(25 - \frac{25}{2} \right) - \left(25 - \frac{25}{2} \right) \right]$ $- [(25 - 8) \ln(25 - 8) - (25 - 8)]$ $= \frac{-1}{4} \left[\left[\frac{25}{2} \ln \left(\frac{25}{2} \right) - \frac{25}{2} \right] - [17 \ln 17 - 17] \right]$ $= \frac{-1}{4} \left[25 \ln 5 - \frac{25}{2} \ln 2 - \frac{25}{2} - 17 \ln 17 + 17 \right]$ Finalmente: $I_{21} = \frac{1}{4} \left[\frac{25}{2} \ln 2 + 17 \ln 17 - 25 \ln 5 - \frac{9}{2} \right]$ Para la segunda integramos por partes:





$$\begin{aligned}
 I_{22} &= \int_{2\sqrt{2}}^{\frac{5\sqrt{2}}{2}} x \ln x \, dx = \left\{ \begin{array}{ll} u = \ln x & du = \frac{1}{x} dx \\ dv = x dx & v = \frac{x^2}{2} \end{array} \right\} = \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_{2\sqrt{2}}^{\frac{5\sqrt{2}}{2}} - \int_{2\sqrt{2}}^{\frac{5\sqrt{2}}{2}} \frac{x}{2} dx \\
 &= \left[\frac{25}{4} \ln \frac{5\sqrt{2}}{2} - 4 \ln(2\sqrt{2}) \right] - \left[\frac{x^2}{4} \right]_{2\sqrt{2}}^{\frac{5\sqrt{2}}{2}} \\
 &= \left[\frac{25}{4} \left(\ln 5 - \frac{1}{2} \ln 2 \right) - 6 \ln 2 \right] - \left[\frac{25}{8} - 2 \right] \\
 I_{22} &= \frac{25}{4} \ln 5 - \frac{73}{8} \ln 2 - \frac{9}{8} \Rightarrow I_{22} = \frac{1}{4} \left[25 \ln 5 - \frac{73}{2} \ln 2 - \frac{9}{2} \right]
 \end{aligned}$$

Juntando ambas:

$$\begin{aligned}
 I_2 &= \frac{1}{4} \left[\frac{25}{2} \ln 2 + 17 \ln 17 - 25 \ln 5 - \frac{9}{2} \right] - \frac{1}{4} \left[25 \ln 5 - \frac{73}{2} \ln 2 - \frac{9}{2} \right] \\
 I_2 &= \frac{1}{4} [17 \ln 17 + 49 \ln 2 - 50 \ln 5]
 \end{aligned}$$

Ya solo nos queda juntar ambas partes:

$$\begin{aligned}
 I &= I_1 + I_2 = \frac{1}{4} [50 \ln 5 - 17 \ln 17 - 40 \ln 2] + \frac{1}{4} [17 \ln 17 + 49 \ln 2 - 50 \ln 5] \\
 I &= \frac{9}{4} \ln 2
 \end{aligned}$$

F2

Todo lo que se ha hecho hasta aquí ha tenido dos motivaciones:

- Recordar cómo se integra en coordenadas rectangulares.
- Comprobar que, por este método, sería muy difícil llegar a la solución a tiempo, incluso dando por hecho que no nos equivocamos en ningún cálculo, cosa bastante improbable.

Por ello, ahora veremos qué ocurre en coordenadas polares. Recordemos que el problema es:

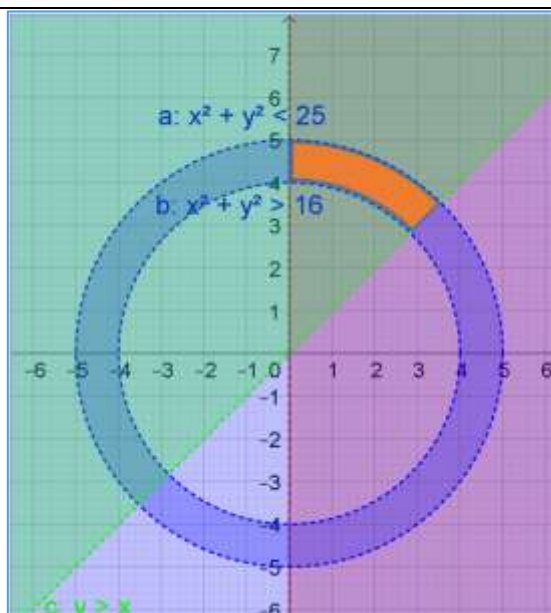
$$\iint_D \frac{x}{y} dx dy$$

Donde D es el conjunto de puntos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tales que:

$$x^2 + y^2 \leq 25, \quad x^2 + y^2 \geq 16, \quad y \geq x, \quad x \geq 0$$

Las coordenadas polares no son más que (ρ, θ) , y según la gráfica que vimos antes:





Es muy sencillo ver que los límites de integración de cada una son:

$$\rho \in (4,5) \quad \theta \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$$

Para poder cambiar de coordenadas necesitamos el **jacobiano**, que no es más que:

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix}$$

Donde la relación entre las variables viene dada por:

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases} \Rightarrow J = \begin{vmatrix} \cos \theta & -\rho \sin \theta \\ \sin \theta & \rho \cos \theta \end{vmatrix} = \rho(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \Rightarrow J = \rho$$

Este es el jacobiano de las coordenadas polares, que es el mismo que en cilíndricas. Uno puede aprenderse, para no tener que calcularlo. Si estuviésemos en coordenadas esféricas, el jacobiano es $\rho^2 \sin \theta$. Son jacobianos muy utilizados, especialmente el de las polares, en problemas de oposición.

Con este jacobiano, el cambio es el siguiente:

$$\iint_D \frac{x}{y} dx dy = \iint_D J \cdot \frac{\rho \cos \theta}{\rho \sin \theta} \cdot d\rho d\theta = \int_4^5 \int_{\pi/4}^{\pi/2} \rho \cdot \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \cdot d\rho \cdot d\theta$$

Al no tener relación ambas variables podemos separarlas de una de las dos formas siguientes (teorema de Fubini):

$$\int_4^5 \left(\int_{\pi/4}^{\pi/2} \rho \frac{\cos \theta}{\sin \theta} d\theta \right) d\rho \quad \int_{\pi/4}^{\pi/2} \left(\int_4^5 \rho \frac{\cos \theta}{\sin \theta} d\rho \right) d\theta$$

El resultado debería ser el mismo. Optamos por ejemplo por la primera:

$$\int_4^5 \left(\int_{\pi/4}^{\pi/2} \rho \frac{\cos \theta}{\sin \theta} d\theta \right) d\rho$$

La variable ρ sale fuera de la integral de $d\theta$. Ahora, para integrar:

$$\int \frac{\cos \theta}{\sin \theta} d\theta = \ln |\sin \theta| + k$$

Por tanto:





$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{\cos\theta}{\sin\theta} d\theta = [\ln(|\sin\theta|)]_{\pi/4}^{\pi/2} = \ln 1 - \ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 0 - \ln 2^{-\frac{1}{2}} = \frac{\ln 2}{2}$$

Con esto:

$$I = \int_4^5 \left(\frac{\ln 2}{2} \rho\right) d\rho = \frac{\ln 2}{2} \left[\frac{\rho^2}{2}\right]_4^5 = \frac{\ln 2}{2} \cdot \frac{25 - 16}{2} \Rightarrow \boxed{I = \frac{9}{4} \ln 2}$$

Al igual que en coordenadas cartesianas.

b) Hallar el área limitada por la curva $y^2 = \frac{x^2}{1-x^2}$ y sus asíntotas.

Aunque este problema trata de una curva (la extensión de las funciones, que veremos en una ficha más adelante), en realidad es sencillo encontrar una expresión explícita $y = y(x)$ para ella, en este caso particular. Eso sí, como curva que es, hay que tener en cuenta que al despejar y aparecerá un $\pm$, es decir, en realidad son dos funciones que, conjuntamente, componen la curva. De esta forma:

$$f_{\pm}(x) = \pm \sqrt{\frac{x^2}{1-x^2}}$$

Sus asíntotas verticales son claramente $x = \pm 1$. No tendrá asíntotas horizontales ni oblicuas, por no existir límites en $\pm\infty$. De hecho, esta función solo existe en $(-1,1)$.

Vemos además que la curva es simétrica respecto a OX, lo que nos permite trabajar solo con una de las funciones (por comodidad, f_+ , a la que llamaremos simplemente $f(x)$). Pero, además, también es una función par, es decir, simétrica respecto a OY, por lo que podemos calcular una de dos:

$$A = 2 \cdot \int_{-1}^1 f(x) dx \quad A = 2 \cdot 2 \cdot \int_0^1 f(x) dx$$

Dado que el integrando será siempre positivo, no tenemos por qué preocuparnos de cambios de signo en la función. Es decir:

$$A = 2 \int_a^b |f(x)| dx = 2 \int_a^b f(x) dx$$

Así pues, no tenemos más que calcular:

$$\boxed{A = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{\frac{x^2}{1-x^2}} dx}$$

Este cálculo incluye dos inconvenientes. El primero es integrar la función, que se puede resolver de distintas formas. El segundo es que es una integral impropia, pues en los límites de integración tiende a infinito.

Por esto, es más conveniente acudir a la segunda forma:

$$\boxed{A = 4 \int_0^1 \sqrt{\frac{x^2}{1-x^2}} dx}$$

La integral, como decimos, se puede calcular de muchas formas, pero hay una especialmente sencilla:



$$\int \sqrt{\frac{x^2}{1-x^2}} dx = \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int x \cdot (1-x^2)^{-1/2} dx = -\frac{1}{2} \frac{(1-x^2)^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + k$$

$$= -\sqrt{1-x^2} + k$$

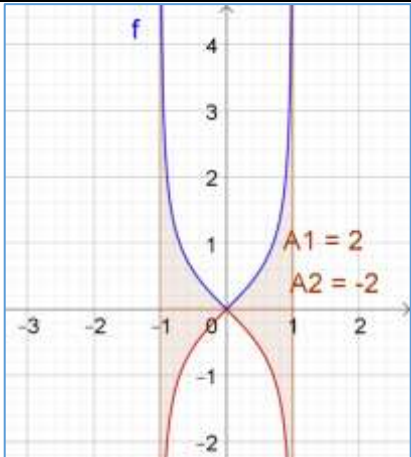
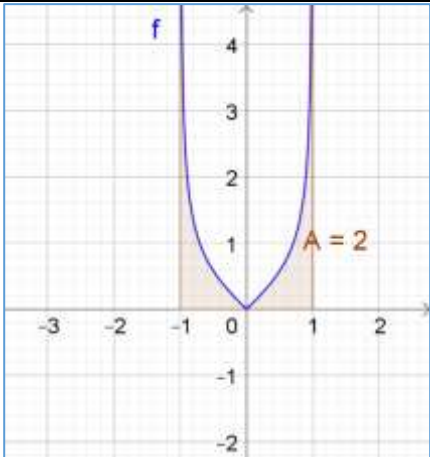
Ahora, con los límites, acudimos a la teoría de la integral impropia:

$$\int_0^1 \sqrt{\frac{x^2}{1-x^2}} dx = \lim_{x \rightarrow 1^-} [-\sqrt{1-x^2}] - [-\sqrt{1-0}] = 0 + 1$$

Así que, finalmente, el área es:

$$A = 4 u^2$$

Recalquemos que el enunciado dice área de **la curva**. No es lo mismo el área de una curva que de una función. Mostramos ambos conceptos gráficamente:

Curva	Función
$y^2 = \frac{x^2}{1-x^2}$	$f(x) = \sqrt{\frac{x^2}{1-x^2}}$
	

Donde, en el primer gráfico, hemos dejado el signo del área 2 como negativo (la integral), para enfatizarlo, pero el área es siempre positiva.

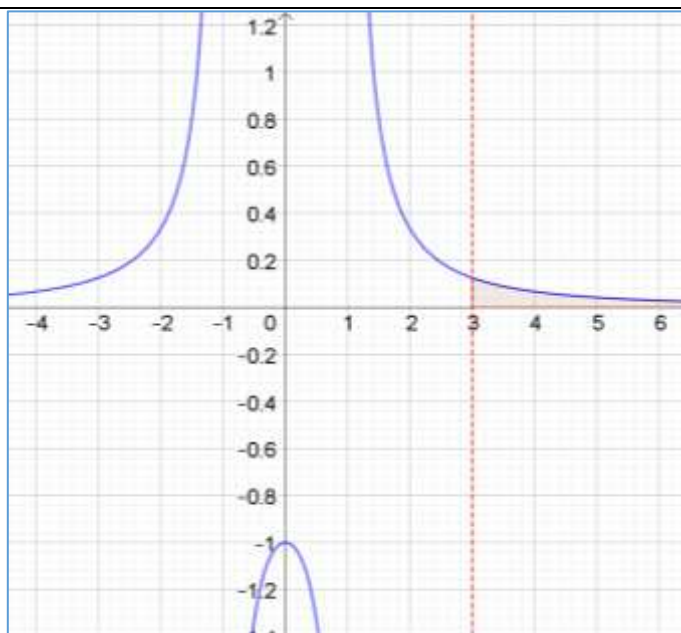
Así pues, la respuesta final es:

$$A_{\text{función}} = 2 u^2 \Rightarrow A_{\text{curva}} = 4 u^2$$

c) Hallar el área situada a la derecha de $x = 3$ y limitada por la curva $y = \frac{1}{x^2-1}$ y el eje de abscisas.

c) Elaboramos un esbozo rápido de la función:





De nuevo, tenemos que calcular:

$$A = \int_3^{\infty} f(x) dx$$

Para calcular la integral:

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x^2 - 1} dx &= \int \frac{1}{(x+1)(x-1)} dx = \int \left(\frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1} \right) dx = \dots \\ &= \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right) dx = \frac{1}{2} [\ln|x-1| - \ln|x+1|] + k \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + k \end{aligned}$$

Con esto, queda calcular:

$$A = \int_3^{\infty} f(x) dx = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{2} \ln \frac{x-1}{x+1} \right] - \frac{1}{2} \ln \left| \frac{3-1}{3+1} \right| = \frac{1}{2} \cdot \ln 1 - \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} \cdot \ln 2^{-1}$$

De donde:

$$A = \frac{\ln 2}{2} u^2$$

En este caso no hay que modificar nada, pues función y curva coinciden.

